

光伏发电模型库 V1.0.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	郭秀生	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20250218	A.1	首次创建	郭秀生	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	1
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	6
2.5 使用环境.....	6
2.5.1 客户端.....	6
2.5.2 Mohub 在线.....	8
2.6 使用须知.....	9
2.6.1 许可申请.....	9
2.6.2 适配性说明.....	11
2.6.3 模型库加载.....	11
2.7 使用说明.....	14
2.7.1 帮助文档.....	14
2.7.2 典型示例.....	17
3. 快速入门	20
3.1 案例介绍.....	20
3.2 系统搭建.....	21
3.3 参数设置.....	25
3.4 检查编译求解.....	27
3.5 仿真分析.....	28
4. 二次开发说明	28

4.1 模型扩展.....	29
4.1.1 模型说明.....	29
4.1.2 开发示例.....	31
4.2 基础模型重组.....	40
4.2.1 模型说明.....	40
4.2.2 开发示例.....	42
5. 典型应用案例	52
5.1 光伏板故障模拟(PVFault).....	52
5.2 光伏发电最大功率点跟踪-开关(PVMPPTSwitch).....	54
5.3 光伏发电最大功率点跟踪-平均值(PVMPPTAveraged).....	56
5.4 光伏并网发电系统(TwoLevelGridConnectedAverage).....	58
6. 注意事项	61

1. 引言

1.1 产品名称

光伏发电模型库 V1.0.0 (TYPhotovoltaicPower V1.0.0)

1.2 编写目的

本文为光伏发电模型库 V1.0.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-光伏发电模型库-USM-20250218-A

文档标题：光伏发电模型库 V1.0.0 产品用户手册

1.4 术语

无

1.5 引用

[1] 《光伏发电模型库 V1.0.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

光伏发电模型库包括环境模型、光伏发电设备、电力变换设备、电力输送设备、电能存储设备、控制器、负载、传感器、边界等模型。可用于光伏发电系统建模与分析，分析光伏系统受环境影响后的发电性能，优化光伏系统配置和调度策略，具体应用场景包括光伏电厂数字化建模、太阳能房屋光伏发电系统、航天光伏供电系统、公共设施光伏供电系统、风光互补发电系统等。

2.2 模型库目录

光伏发电模型库 TYPhotovoltaicPower 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用光伏发电系统模型库。如图 2-1 所示，光伏发电模型库提供了光伏发电系统构成所需的设备模型，主要包括：通用模型（Components）、环境模型（Environment）、发电设备（Generators）、电力变换设备库（PowerConverters）、电力输送设备库（PowerTransmissions）、电能存储设备库（ElectricalStorages）、控制系统库（Controllers）、负载库（Loads）、传感器库（Sensors）和边界库设备（Sources）模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYPhotovoltaicPower 库中还提供了四个示例模型（Examples），覆盖了光伏发电系统典型应用实例，供初学者练习参考。



图 2-1TYPhotovoltaicPower 库结构

TYPhotovoltaicPower 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYPhotovoltaicPower 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供光伏发电库的经典应用案例，方便用户快速入门
Components	通用模型库	提供电容、电感、电阻和有功、无功功率计算等通用模型
Environment	环境模型	提供光照环境模型
Generators	发电设备库	提供多种太阳能电池模型，包括简单太阳能电池、集中参数光伏阵列、考虑串并联结构的光伏阵列以及分布式光伏阵列
PowerConverters	电力变换设备库	包括开关电路型、平均值型和开关函数型，提供了 Boost 升压斩波、Buck 降压斩波、单向全桥逆变器、半桥变换器、三相全桥逆变器等
PowerTransmissions	电力输送设备库	提供了汇流箱、滤波器、线路、电网、变压器

		等模型
ElectricalStorages	电能存储设备库	提供了蓄电池模型
Controllers	控制系统库	提供 MPPT 控制器和并网控制器等模型
Loads	负载库	提供了单相、三相的恒定电流负载和恒定功率负载
Sensors	传感器库	提供常用的电气传感器和热传感器
Sources	边界库	提供常用的电气边界和热边界
Interfaces	接口库	提供了控制接口和电学接口

- (1).通用模型库中提供了不同坐标下有功、无功功率计算组件等以及电容、电阻、电感等基础组件，用于复杂风力发电设备的搭建。
- (2).环境模型库提供了光照模型，考虑了多种因素对光伏板发电量的影响，如光照角度、遮挡率、光照强度等，以预测光伏发电系统的输出功率和效率；支持用户使用采集的数据定义光照环境。
- (3).发电设备库提供多种太阳能电池模型，包括简单太阳能电池、集中参数光伏阵列、考虑串并联结构的光伏阵列以及分布式光伏阵列，涵盖从简单太阳能电池到复杂光伏阵列的多种类型，用以模拟不同的光伏阵列发电过程。
- (4).电力变换设备库包括平均值模型、开关函数模型和开关电路模型。平均值模型专注于稳态性能分析，适用于系统优化与控制设计，仿真速度快；开关函数模型用于系统级动态仿真和控制策略验证；开关电路模型则适用于高精度仿真，关注器件级特性，三者覆盖了从系统级到器件级的不同仿真需求。
- (5).电力输送设备库包括汇流箱、滤波器、线路、电网、变压器等，将电能从发电站传输到终端用户，其中，电网模型模拟理想的电网三相交流电信号，可分为常频率的电网交流电和变频率的电网交流电。
- (6).电能存储设备库中提供了蓄电池模型，可模拟基于机理的蓄电池，并且可模拟循环老化、热效应、五阶内的动态响应。
- (7).控制系统库提供 MPPT 控制器和并网控制器等模型，可以进行并网控制、最大功率点追踪（Maximum Power Point Tracking ， MPPT）控制等仿真。
- (8).负载库包括单相、三相的恒定功率负载和恒定电流负载，用于测量和模拟负载，提供稳定的输出。
- (9).感器库中包括电气传感器库和热传感器库，用于监测和控制光伏发电系统中的电气变量和热相关变量的变化，更好的保证光伏发电系统的安全运行。

(10). 边界库包含电气边界库和热边界库，提供常用的电气边界和热边界。

2.3 应用场景

光伏发电模型库可以支撑的应用场景主要包括光伏电站、工商业光储微电网、光储直流系统（如航天能源系统、直流楼宇）、综合能源领域等，其中场站光伏发电系统为本模型库主要应用场景。根据不同研发阶段应用分为以下的场景使用：

■ 光伏阵列容量配置优化

在光伏发电项目设计中，光伏发电模型库可辅助用户进行光伏系统相关设备的选型设计与效能评估，进行系统多方案优选分析，旨在通过优化光伏阵列的容量、布局，实现光能利用效率最大化、发电成本最小化及经济效益最佳化的研究与实践。

■ 光伏系统拓扑设计与评估

根据不同光伏系统拓扑结构，可进行离网、并网等不同形式的光伏发电系统设计，并通过设备选型和优化配置，评估设计方案合理性。

■ 环境因素对发电效率的影响评估

通过改变环境因素，如光照强度、入射角、遮挡率等，可分析评估不同环境条件下的光伏发电效率。

■ 光伏侧、网侧控制策略设计、优化与验证

控制策略设计、优化与验证是光伏发电系统研发的核心环节之一。基于光伏发电模型库，可进行 MPPT 控制、并网控制等仿真，对光伏发电系统的动态特性和各种环境条件下的响应特性进行模拟，其主要作用是保证光伏阵列的可靠运行，获取最大光能转化效率，以及提供良好的电力质量。

■ 光伏发电系统暂态、稳态仿真分析

通过对光伏发电系统进行系统级的仿真分析，研究光伏系统在短时间内的动态行为（如光照或负载变化）及长时间运行中的稳定性（如功率输出的平稳性、系统的运行效率等），从而优化光伏发电系统的设计、提升其稳定性与效率，并有效预测系统在不同运行情况下的行为，为实际部署和运营提供可靠依据。

■ 光伏阵列设备性能监测

通过采集、分析光伏系统光伏阵列的运行数据，监测设备在不同工作条件下的实际表现。设备监测内容包括光伏板（输出电压、输出功率）、变换器（电压、电流）等，通过对仿真结果的比对分析，识别性能异常或潜在故障，采取预防性维护措施，提高设备的可靠性和运行效率。

2.4 功能特点

■ 满足离并网发电系统建模需求

涵盖常用的光伏发电系统设备模型，可快速高效的构建光伏离并网系统，辅助用户进行光伏发电系统相关设备的选型设计与效能评估。

■ 支持光伏系统控制策略设计验证

基于光伏发电模型库，可进行并网控制、MPPT 控制等仿真，开展光伏发电系统动态特性和不同环境条件下响应特性分析，可用于辅助设计和优化光伏发电系统的控制策略。

■ 支持系统稳态分析、动态响应及器件特性建模

变换器模型包括平均值模型、开关函数模型和开关电路模型。平均值模型专注于稳态性能分析，适用于系统优化与控制设计，仿真速度快；开关函数模型用于系统级动态仿真和控制策略验证；开关电路模型则适用于高精度仿真，关注器件级特性，三者覆盖了从系统级到器件级的不同仿真需求。

■ 支持多颗粒度建模仿真

支持光伏阵列细颗粒的仿真，同时可结合综合能源系统模型库、风力发电模型库等，实现多颗粒度建模仿真。

■ 多阶段、多场景仿真分析

支持用于设计、研发和运维阶段，开展容量配置优化、设备性能检测、基于数字孪生的系统运维、系统运行监测等多个应用场景。

■ 支持光伏板多种故障形式模拟

光伏阵列可模拟短路、断路、遮挡故障，预测和评估光伏发电系统在故障情况下的行为和性能，模拟系统在不同故障工况下的动态响应。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

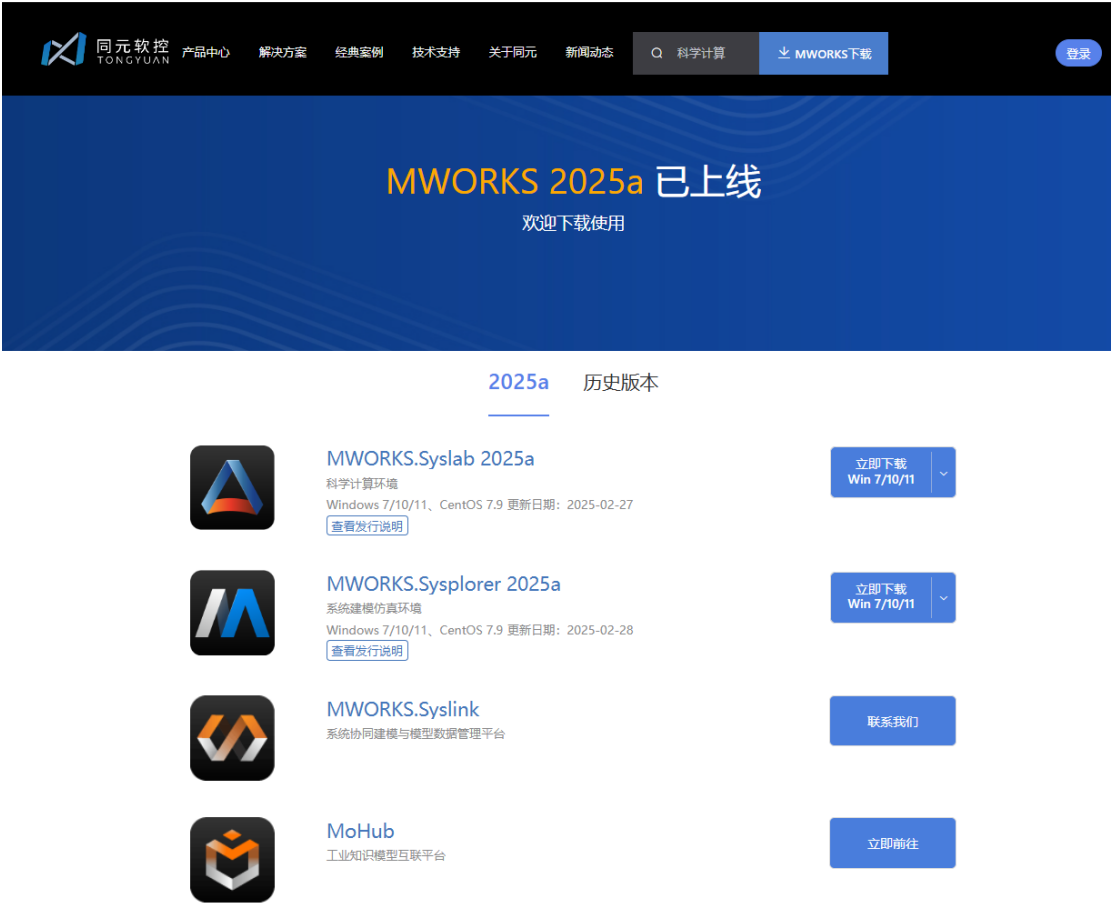


图 2-2MWORXS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORXS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中光伏发电模型库（TYPhotovoltaicPower）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的光伏发电模型库如图 2-3 所示。

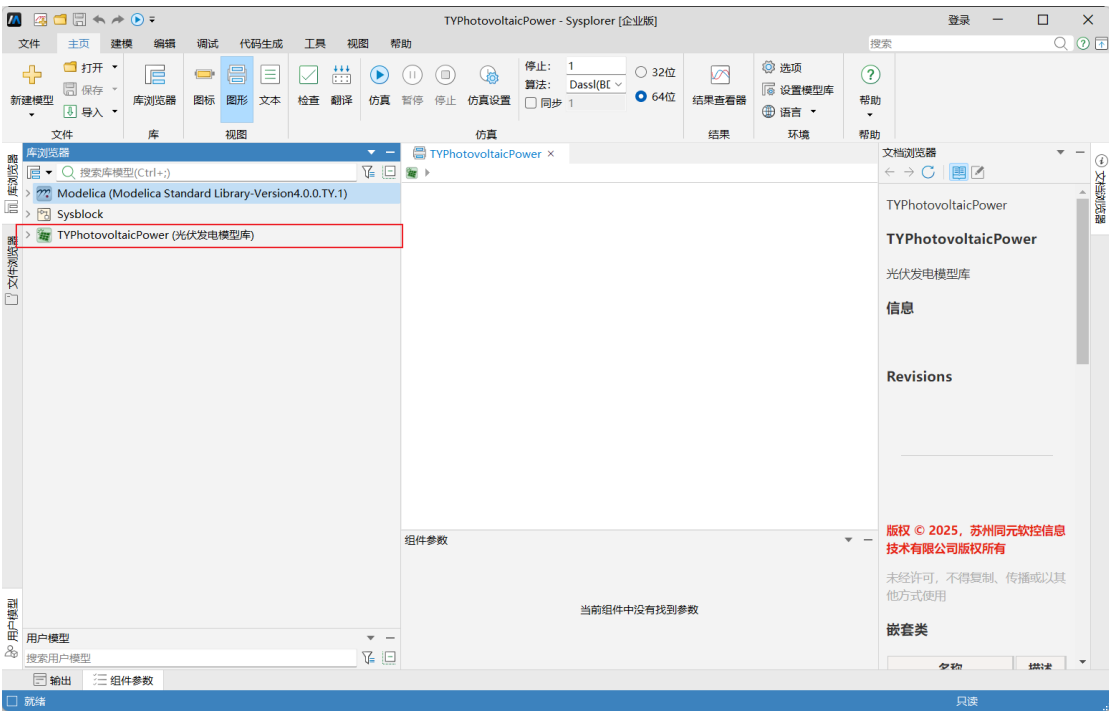


图 2-3 客户端加载光伏发电模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用光伏发电模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索光伏发电模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入光伏发电最大功率点跟踪-开关在线仿真界面，如图 2-5 所示。



图 2-4Mohub 在线仿真平台

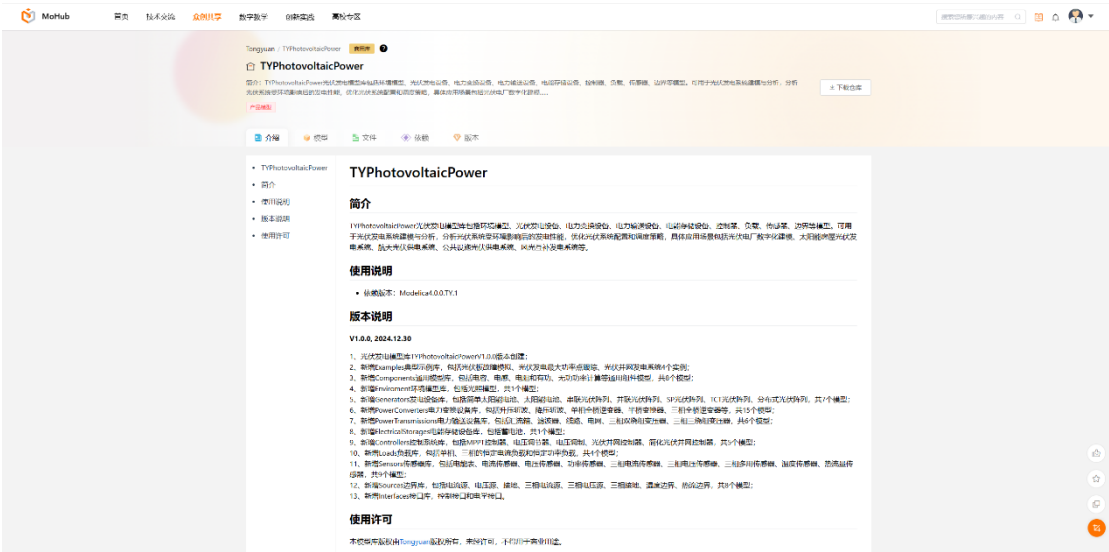


图 2-5TYPhotovoltaicPower 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-6。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-8 所示。

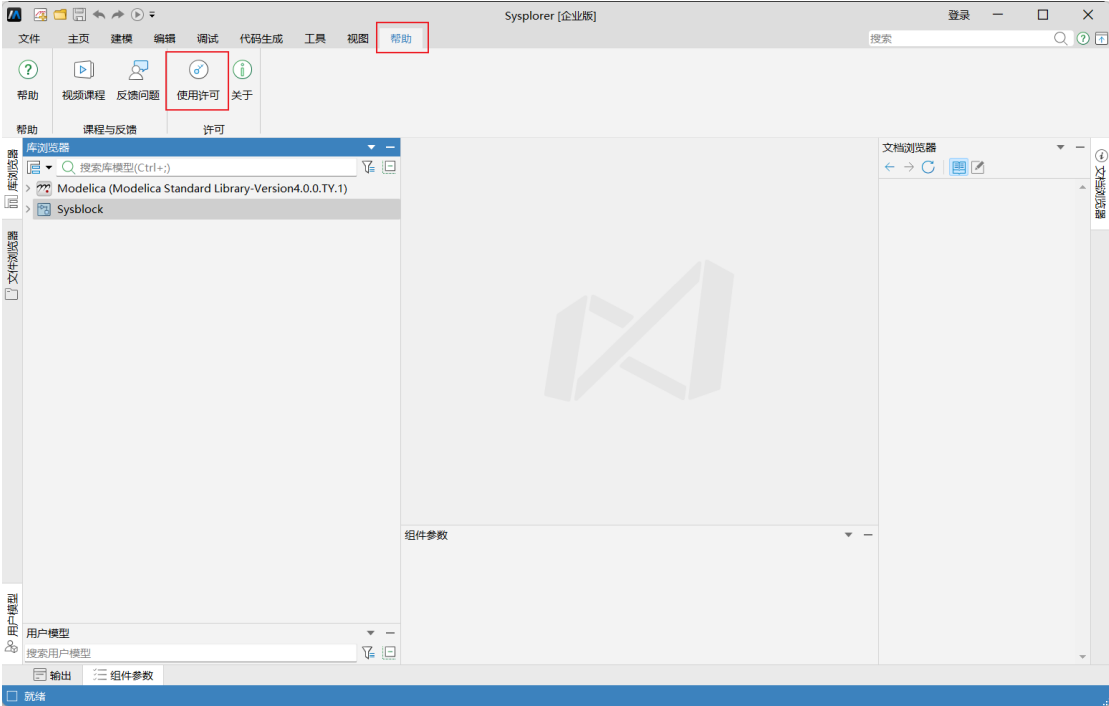


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。



图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开光伏发电模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYPhotovoltaicPower（光伏发电模型库），如图 2-9。

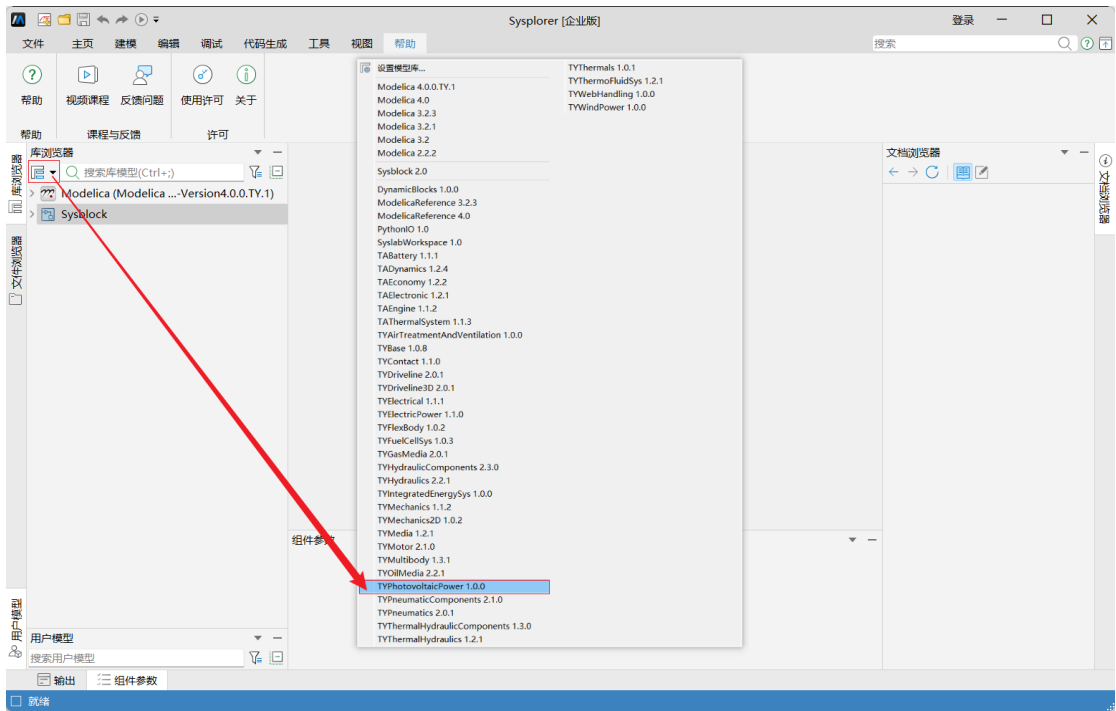


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，光伏发电模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

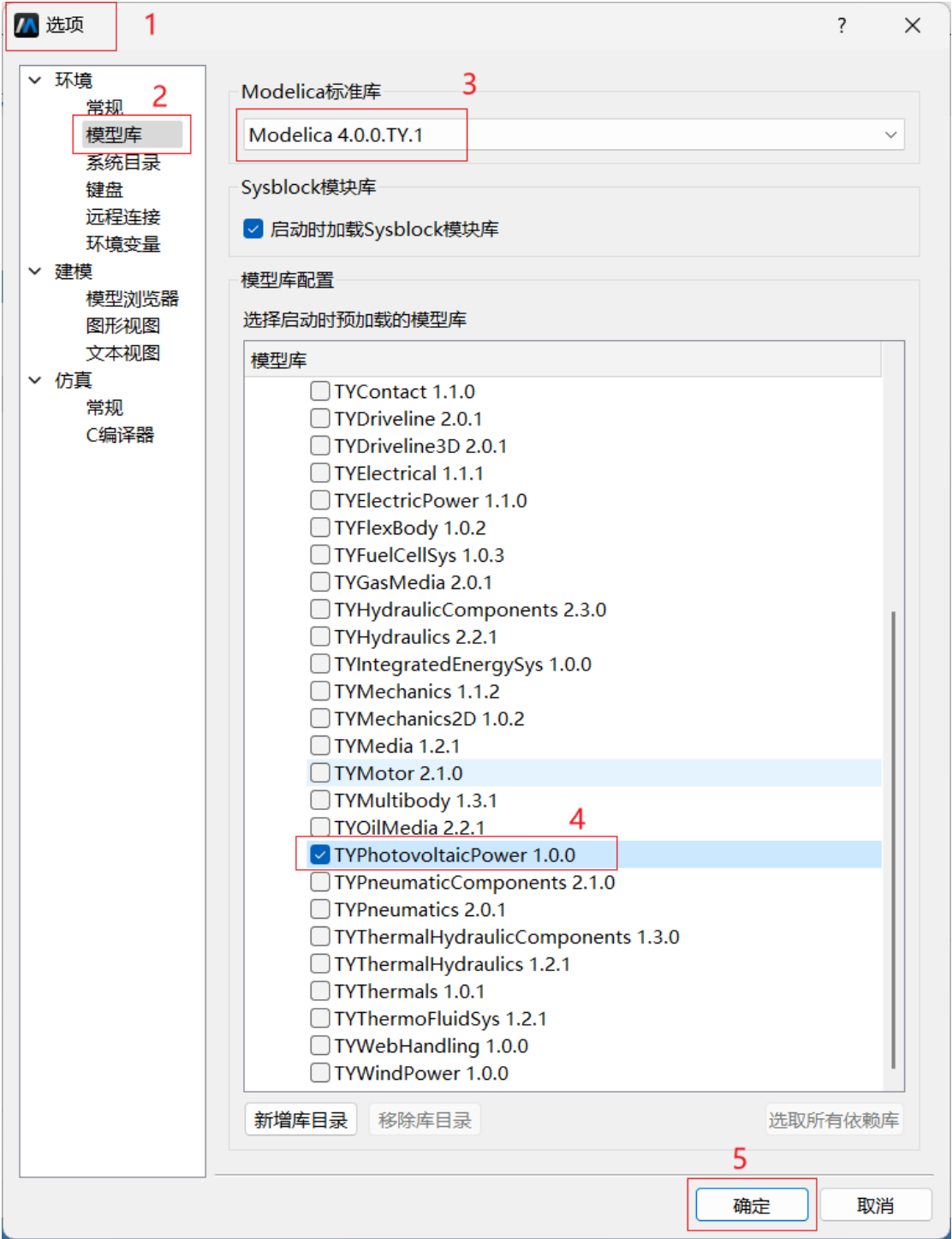


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

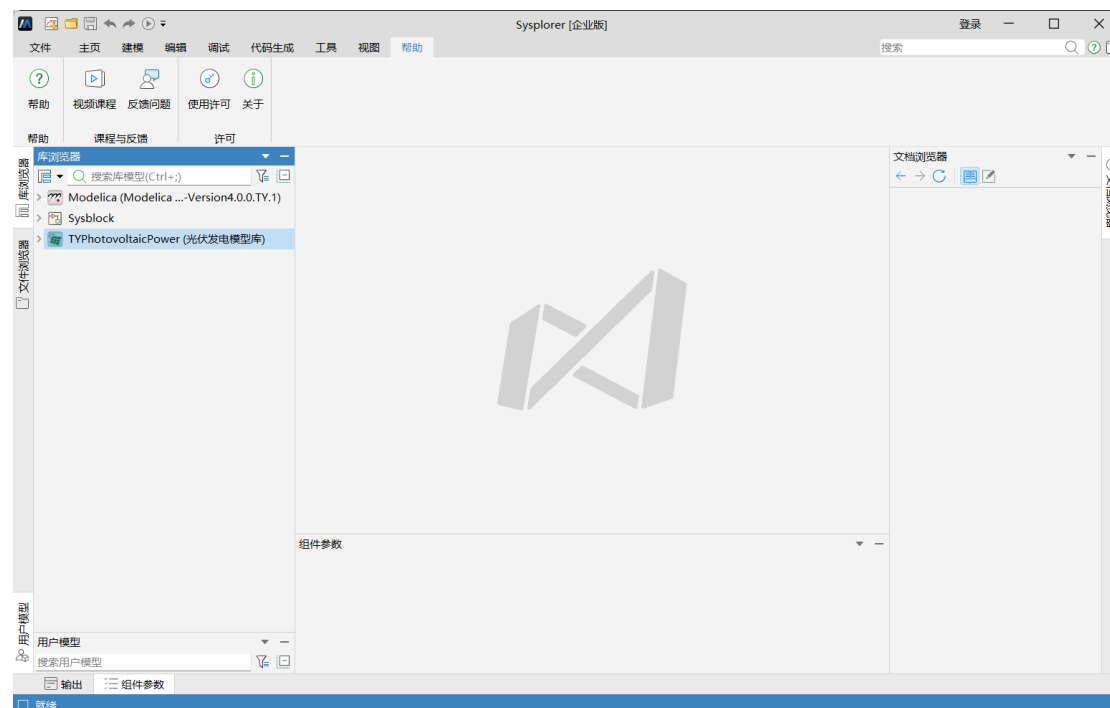


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以光伏发电模型库中的太阳能电池模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的光伏发电模型库，找到对应的模型——太阳能电池，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

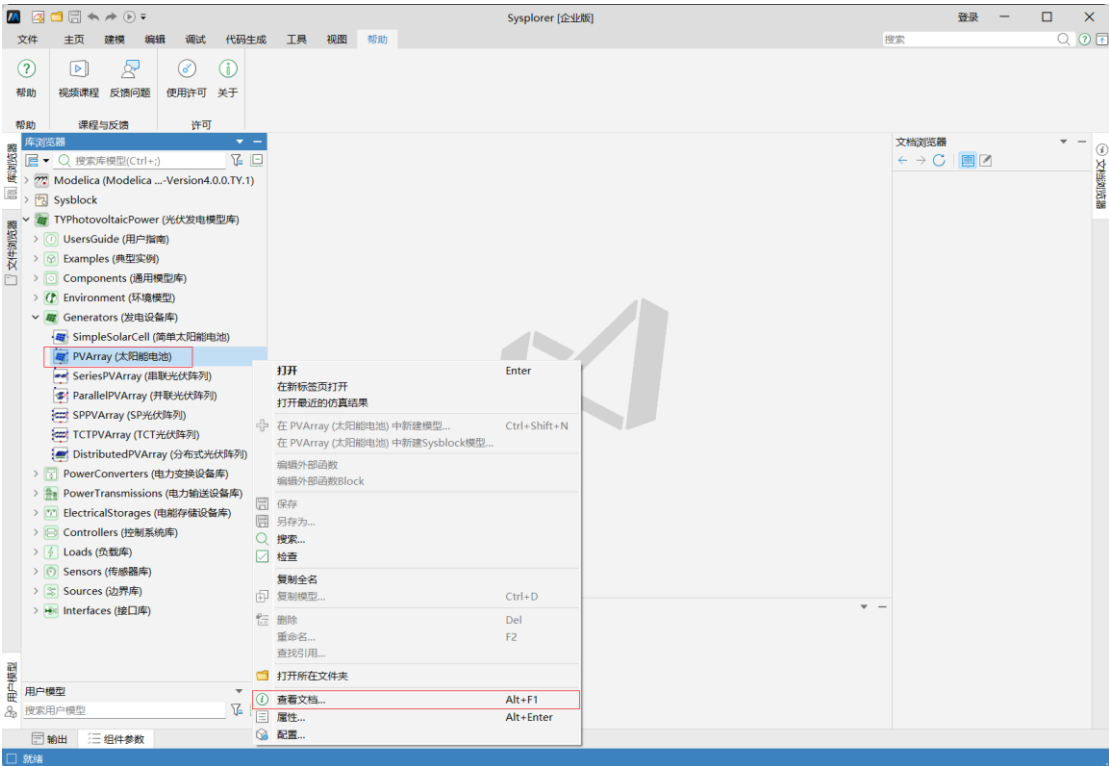


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——太阳能电池，双击打开帮助文档。

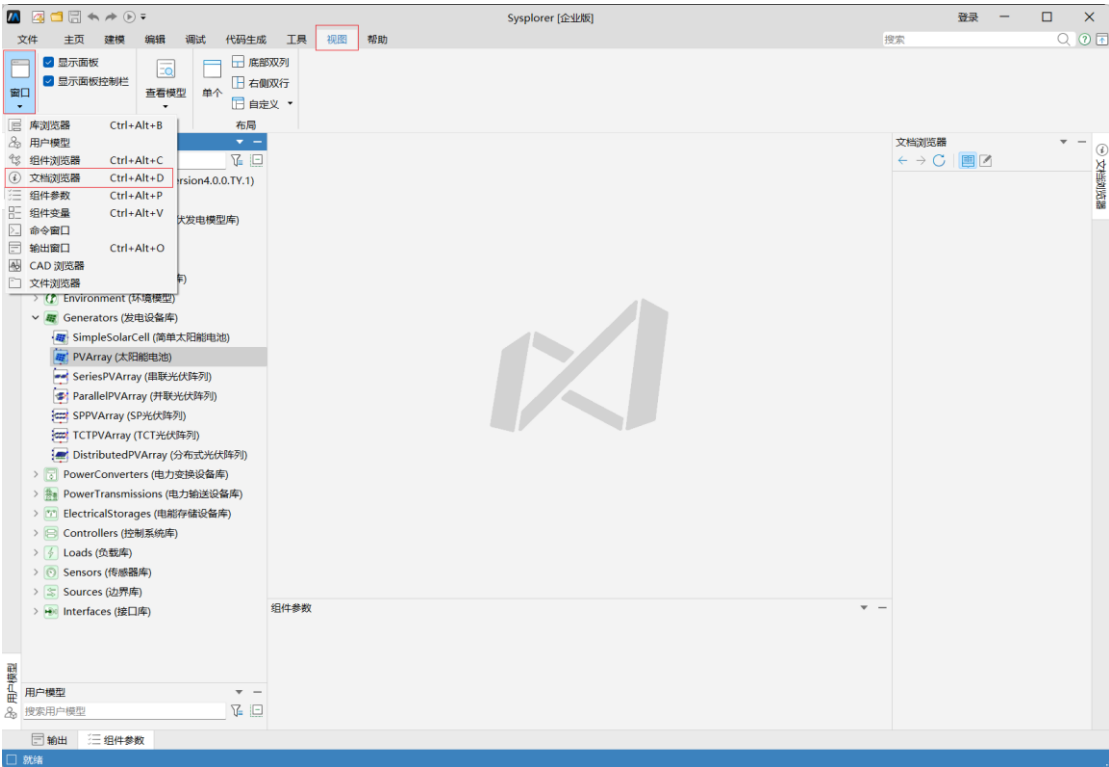


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

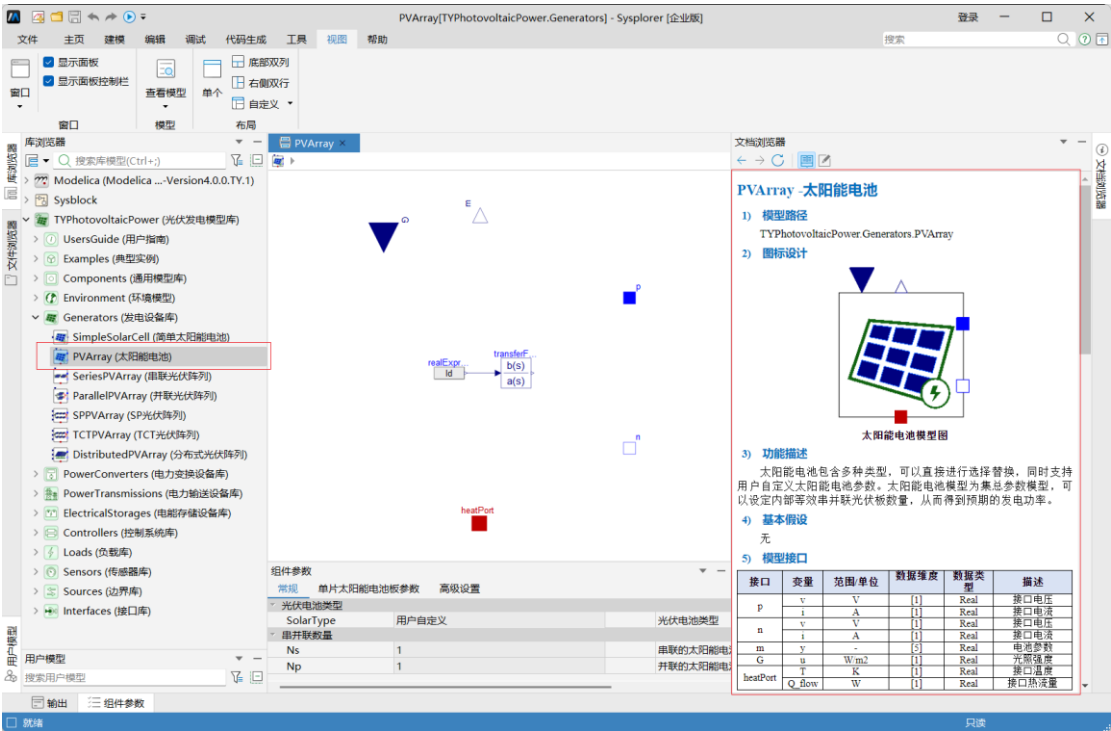


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以光伏发电模型库中的太阳能电池为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——光伏发电最大功率点跟踪-开关，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

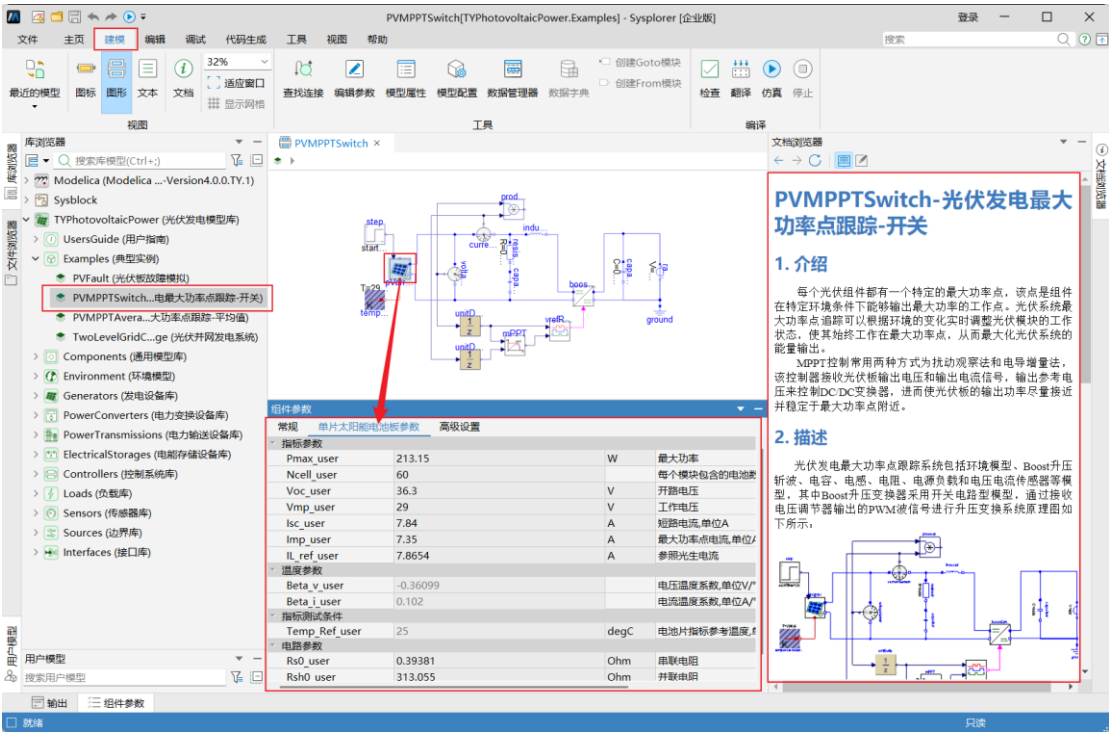


图 2-15 光伏发电最大功率点跟踪-开关

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

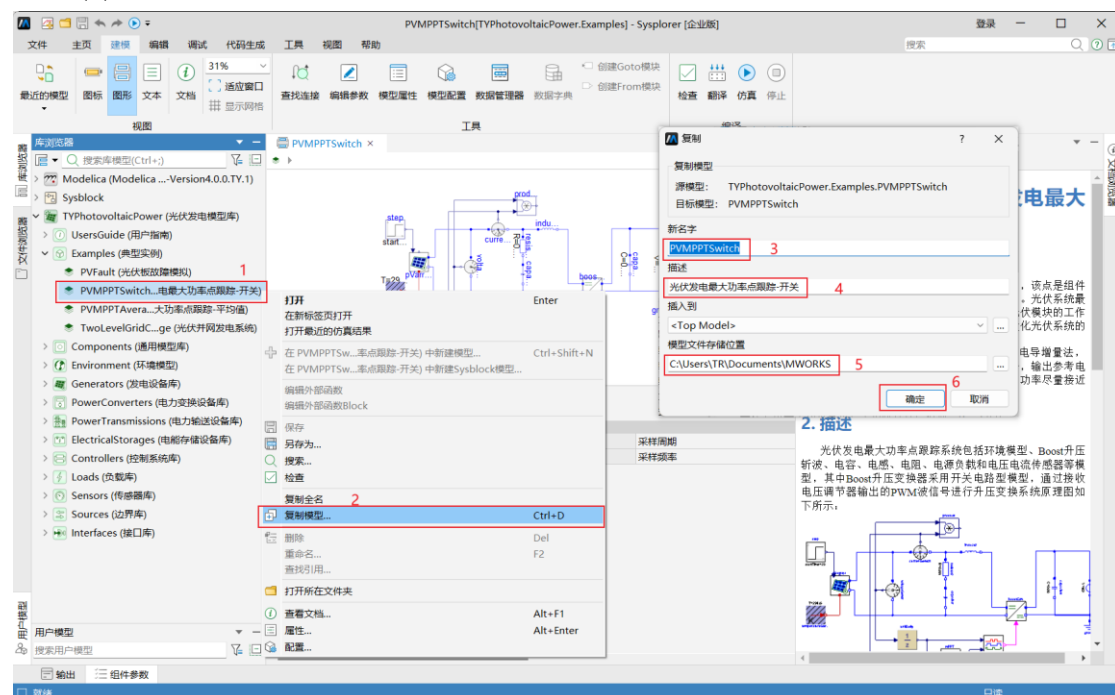


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接存入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

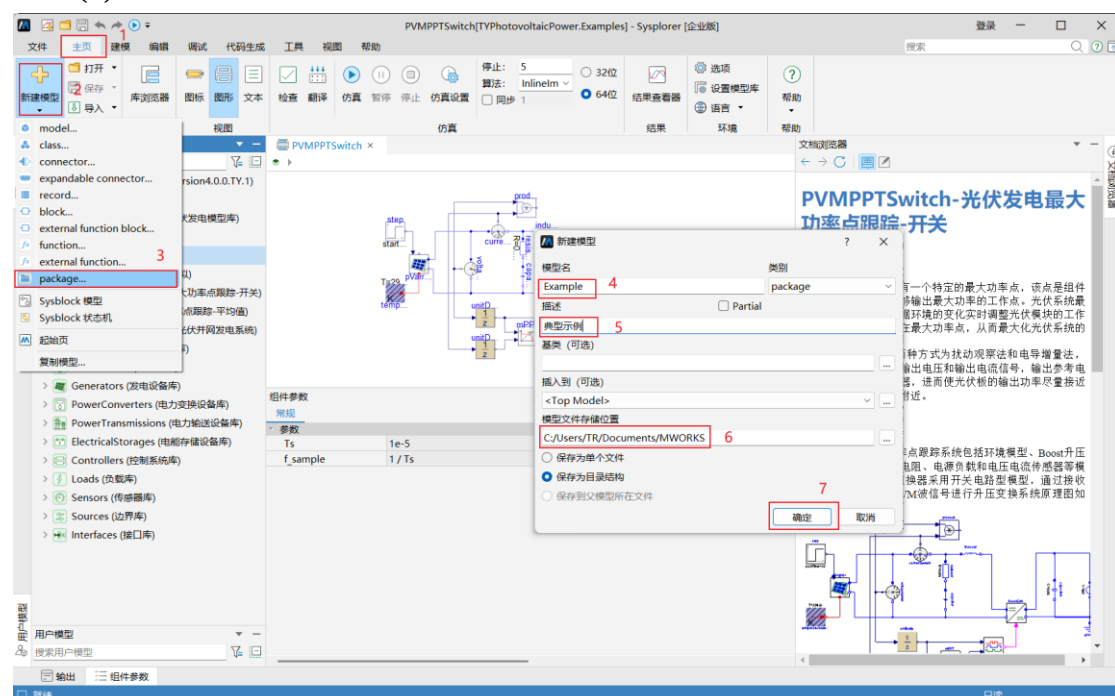


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——光伏发电最大功率点跟踪-开关，

鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

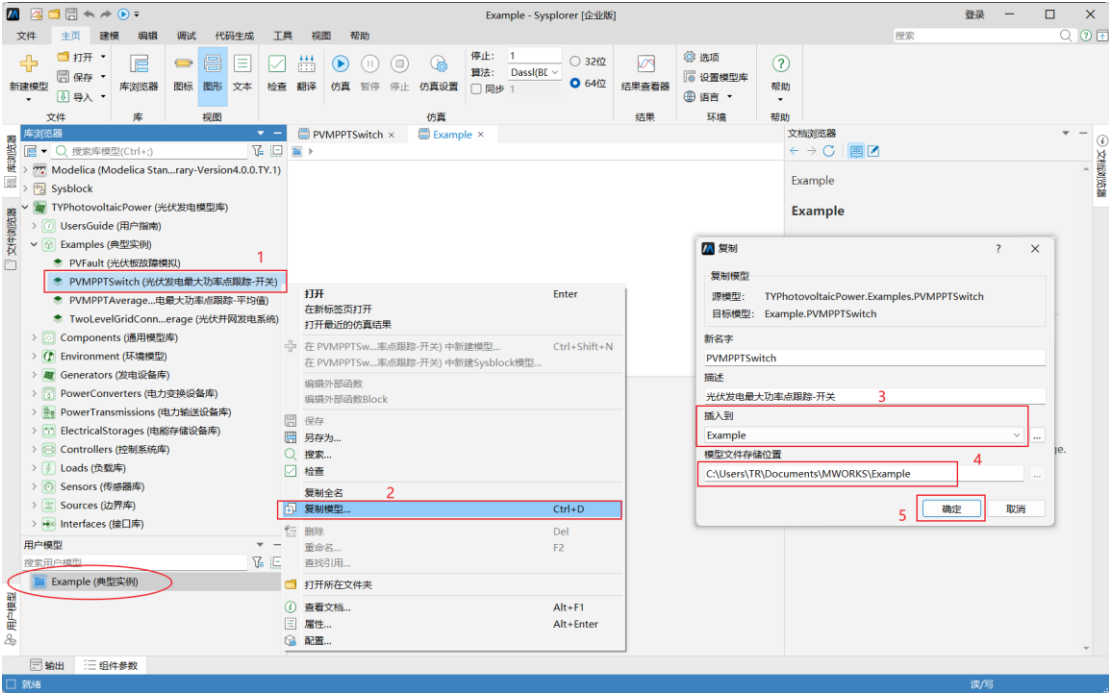


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

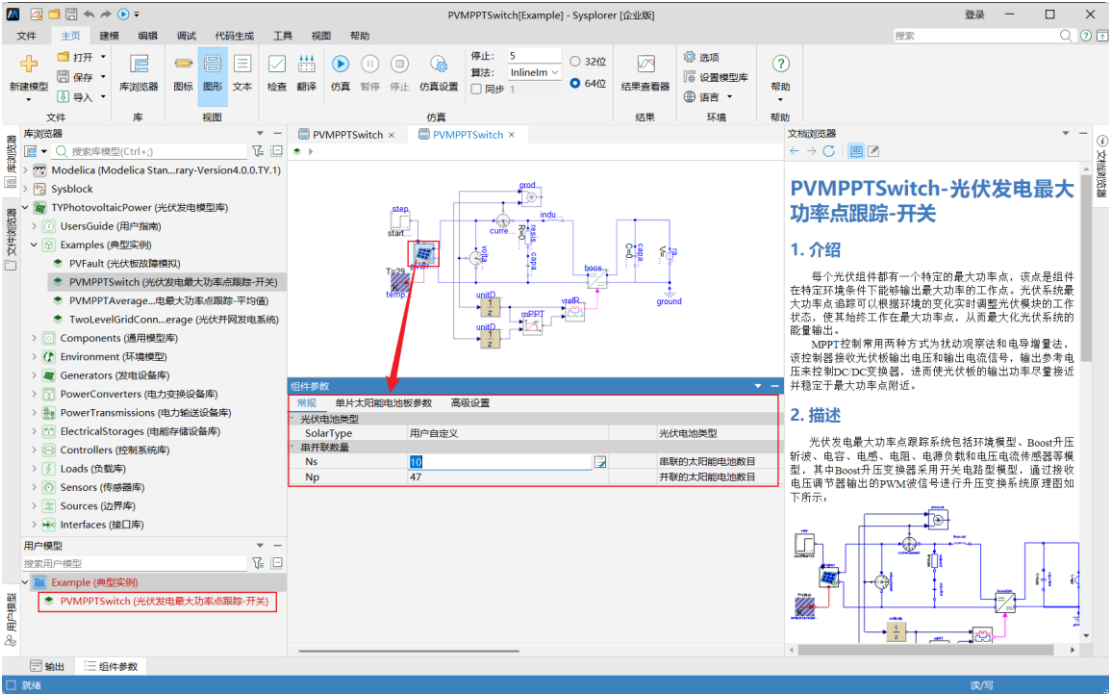


图 2-19 模型参数修改

对修改后的光伏发电最大功率点跟踪-开关按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

光伏模块的 I-V（电流-电压）特性通常呈现一个曲线，其中存在一个最大功率点。结合最大功率点跟踪（MPPT）技术，能够分析光伏阵列的输出功率随环境变化情况，系统的简单结构原理如图 3-1 所示：

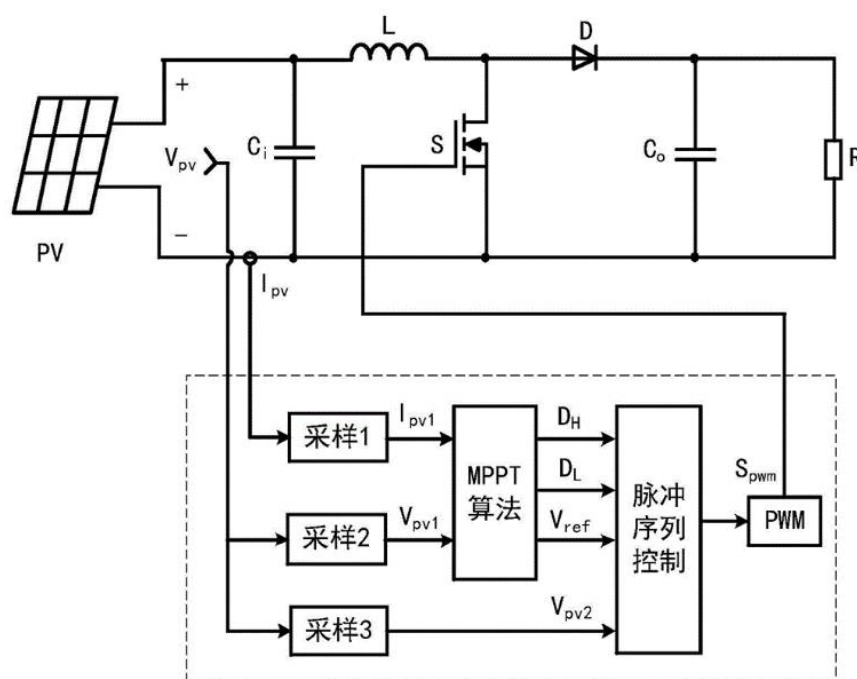


图 3-1 光伏发电最大功率点跟踪技术原理

由于环境因素的变化（如光照强度波动、温度变化），最大功率点会不断变化，并且输出功率与电压和电流之间存在非线性关系，因此有效追踪和维持系统在最大功率点，是提高光伏发电系统效率的一个关键技术。通过光伏系统最大功率点追踪，可以根据环境的变化实时调整光伏模块的工作状态，使其始终工作在最大功率点，从而最大化光伏系统的能量输出。

按照光照情况的不同，MPPT 控制技术可以划分为两类：

- ✓ 在均匀光照下，MPPT 技术解决单一最值寻优问题；
- ✓ 在局部遮挡情况下，光伏阵列会有多个功率极值，MPPT 控制策略要解决的是寻找全局最优值的问题

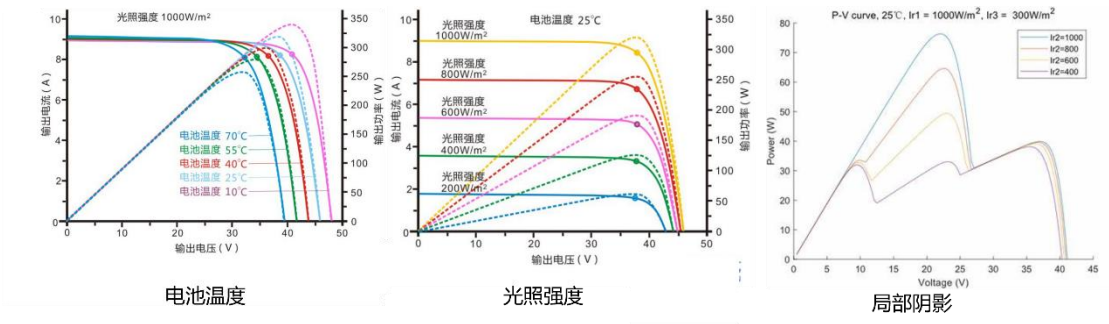


图 3-2 不同环境下特征曲线

3.2 系统搭建

该实例由光伏阵列、DC/DC 变换器、MPPT 控制器、PWM 波发生器、负载、电感、电容等模型，按照物理拓扑搭建得到，同时系统中需要引入单位延迟模块对系统进行离散和解耦，具体系统如下：

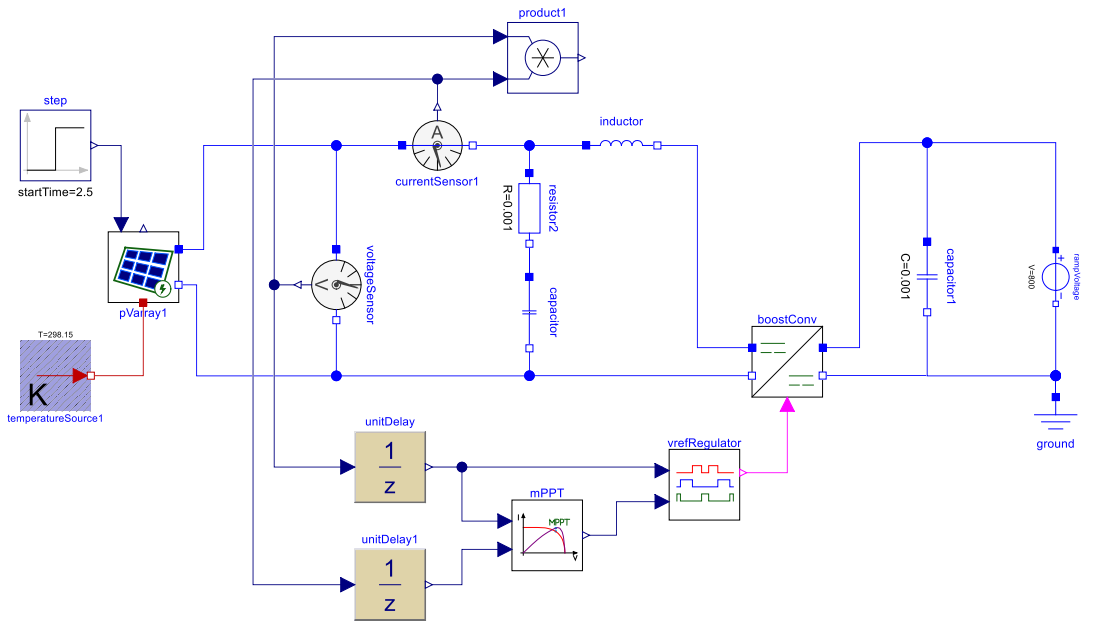
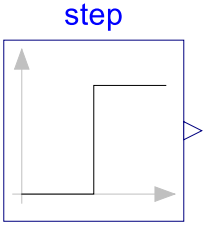
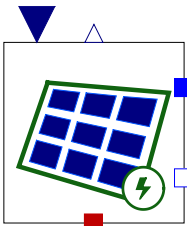
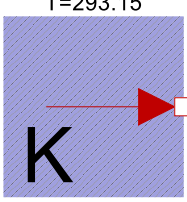
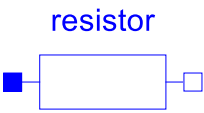
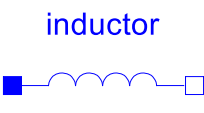
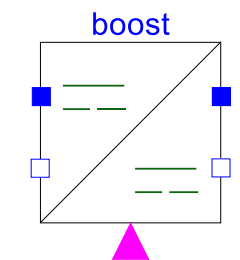
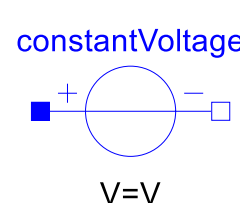
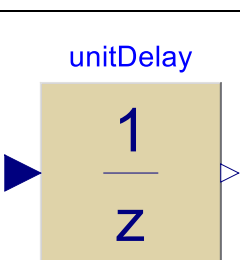
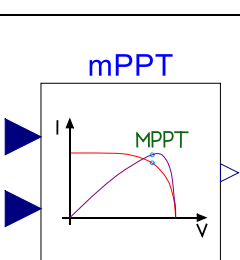
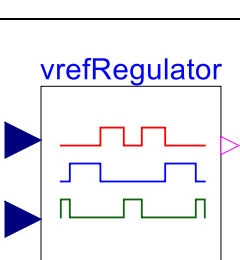


图 3-3 光伏发电最大功率点跟踪

模型	功能描述	模型路径
----	------	------

 step startTime=0	模拟太阳光照强度	Modelica.Blocks.Sources.Step
 pVArray	将太阳能转化为电能	TYPhotovoltaicPower.Generators. PVArray
 temperatureSource	为光伏阵列设定环境温度	TYPhotovoltaicPower.Sources.HeatSources.TemperatureSource
 resistor R=R	缓冲、损耗模拟	Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor
 capacitor	均压、钳制	TYPhotovoltaicPower.Components.Capacitor
 inductor	充放电	TYPhotovoltaicPower.Components.Inductor

	升压变换	TYPhotovoltaicPower.PowerConverters.IdealSwitching.Boost
	模拟负载	Modelica.Electrical.Analog.Sources.ConstantVoltage
	离散、解耦	Modelica.Blocks.Discrete.UnitDelay
	控制光伏板输出功率	TYPhotovoltaicPower.Controllers.MPPT
	生成 PWM 波	TYPhotovoltaicPower.Controllers.VrefRegulator

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

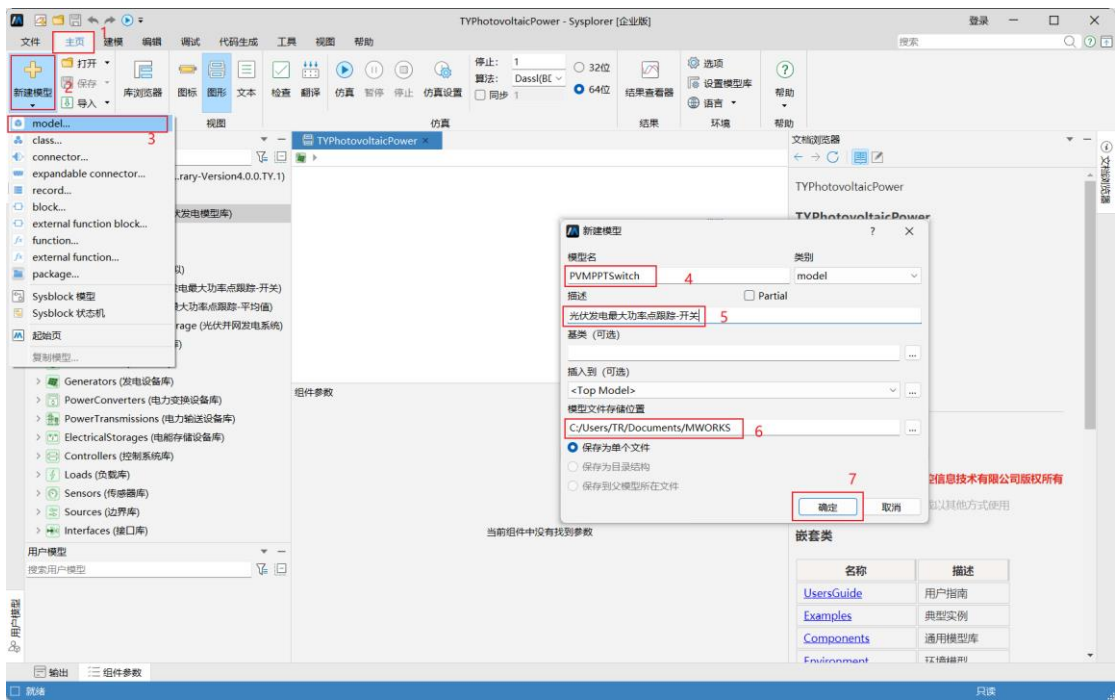


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如错误!未找到引用源。所示的仿真系统。

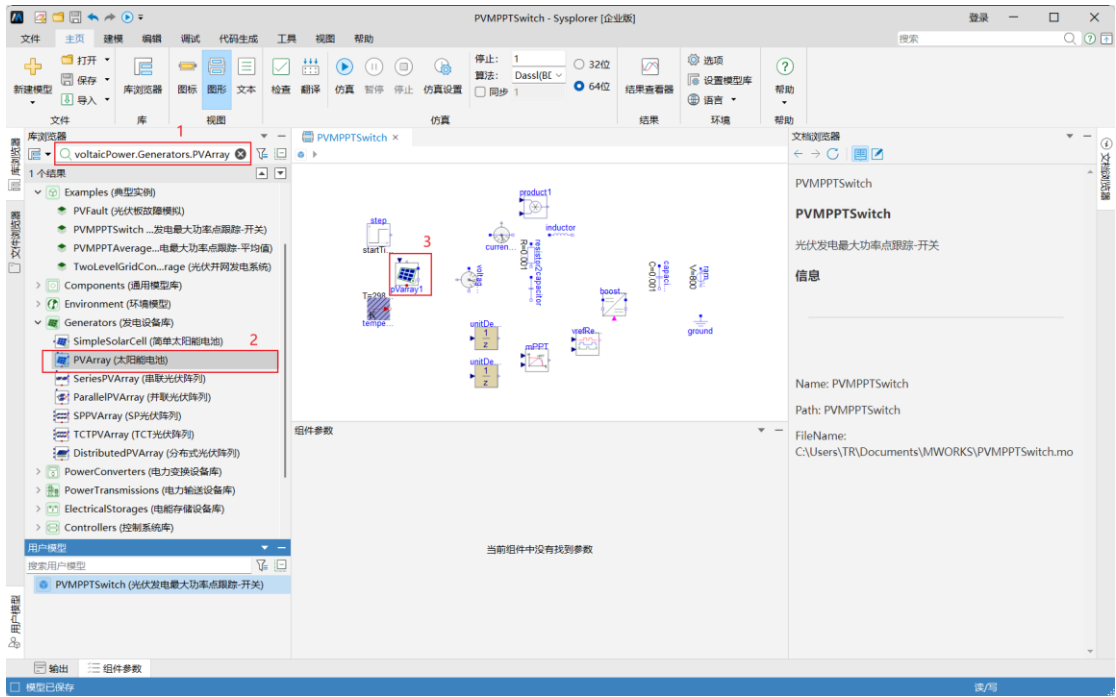


图 3-5 模型选取（方式一）

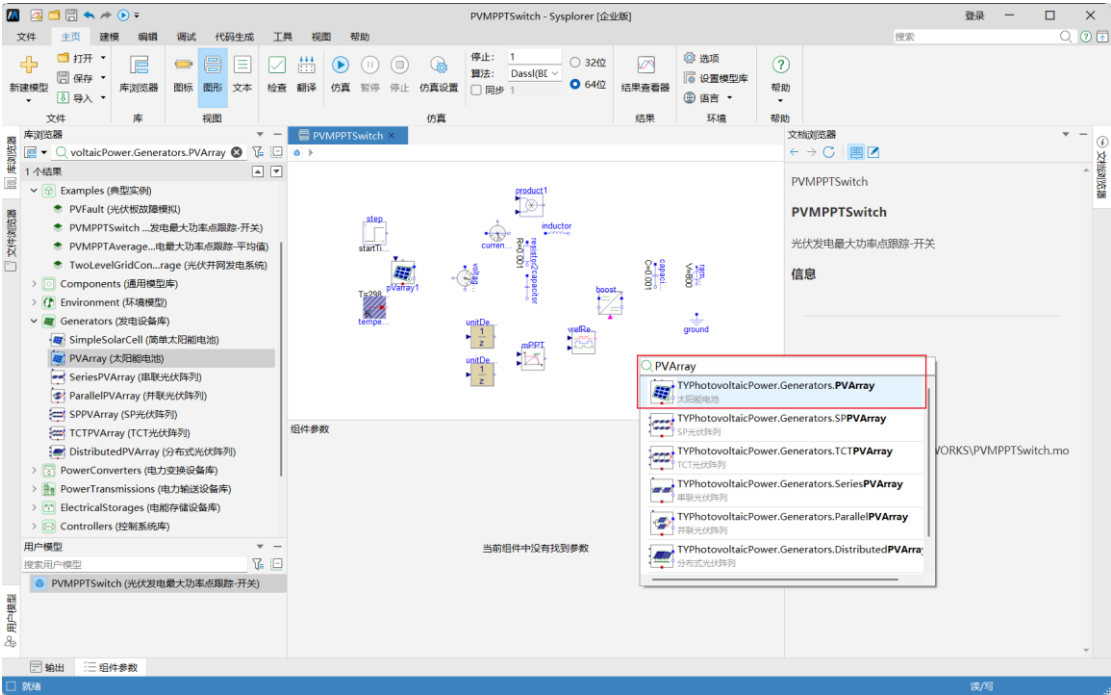


图 3-6 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对电压调节器进行必要的参数设置。

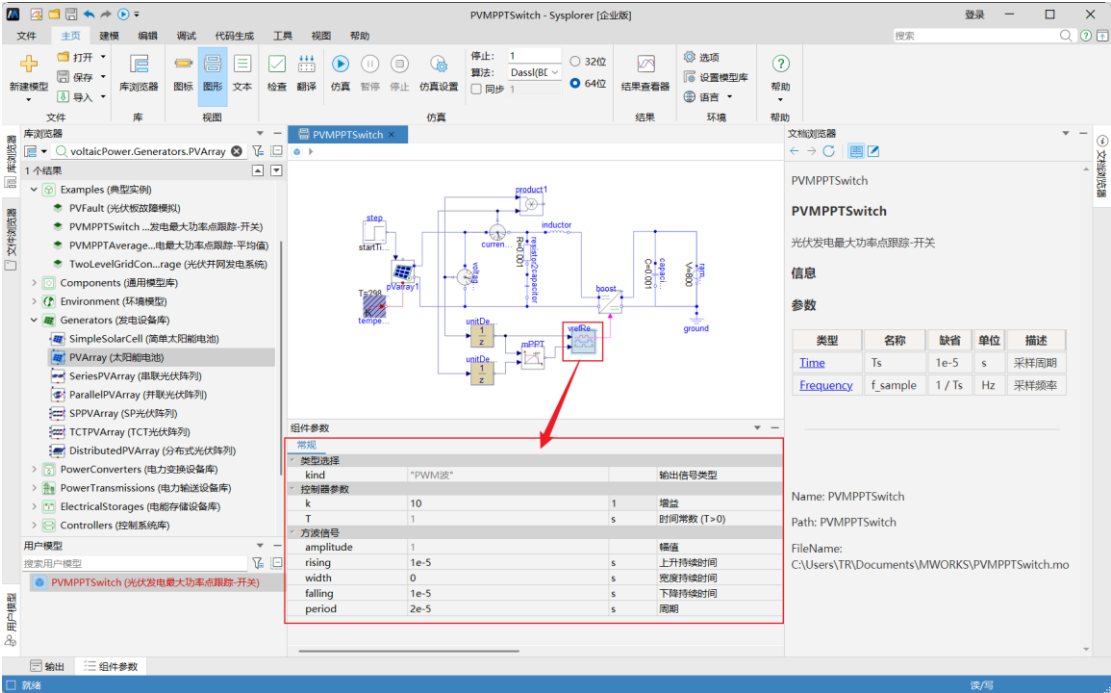


图 3-7 电压调节器参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
step	offset	输出 y 的偏移量	/	1000
	startTime	当 time<startTime 时, 输出 y=offset	s	2.5
	height	阶跃高度	/	200
pVarray1	Ns	串联的太阳能电池数目	/	10
	Np	并联的太阳能电池数目	/	47
	IL_ref_user	参照光生电流	A	7.8654
	Rs0_user	串联电阻	Ohm	0.39381
	Rsh0_user	并联电阻	Ohm	313.055
	N_user	二极管质量因子	/	1
	Is_user	Diode 扩散饱和电流	A	2.9273e-10
temperatureSource1	T	温度	degC	25
resistor2	R	在温度 T_ref 时的电阻	Ohm	0.001
capacitor	C	电容	F	0.01
	v_c.start	电容电压	V	296
inductor	L	电感	H	0.0016
rampVoltage	V	恒压源的电压参数	V	800
unitDelay	samplePeriod	组件的采样周期	s	1e-5
mPPT	MPPTSelect	MPPT 算法选择	/	"扰动观察法"
	Vrefinit	输出电压初始值	/	296
	f_sample	采样频率	/	1e5
	deltaVref	输出电压单位步长增量	/	0.0001
vrefRegulator	k	增益	1	10
	rising	上升持续时间	s	1e-5

	width	宽度持续时间	s	0
	falling	下降持续时间	s	1e-5
	period	周期	s	2e-5

注：模型中未给出的参数值保持默认。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 5 秒，输出步长设置为 5e-05，求解算法选用 InlineImplicitEuler。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORCS.Sysplorer 仿真后处理界面中,可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式,查看仿真分析处理结果。在这个例子中,因为没有建立相关的三维机械模型,因此,在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORCS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表,用户可以选择一条进行查看,同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORCS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“光伏发电最大功率点跟踪”中,光伏阵列通过 MPPT 技术,随环境光照强度的变化调整输出电压与输出电流,从而追踪最大输出功率点。

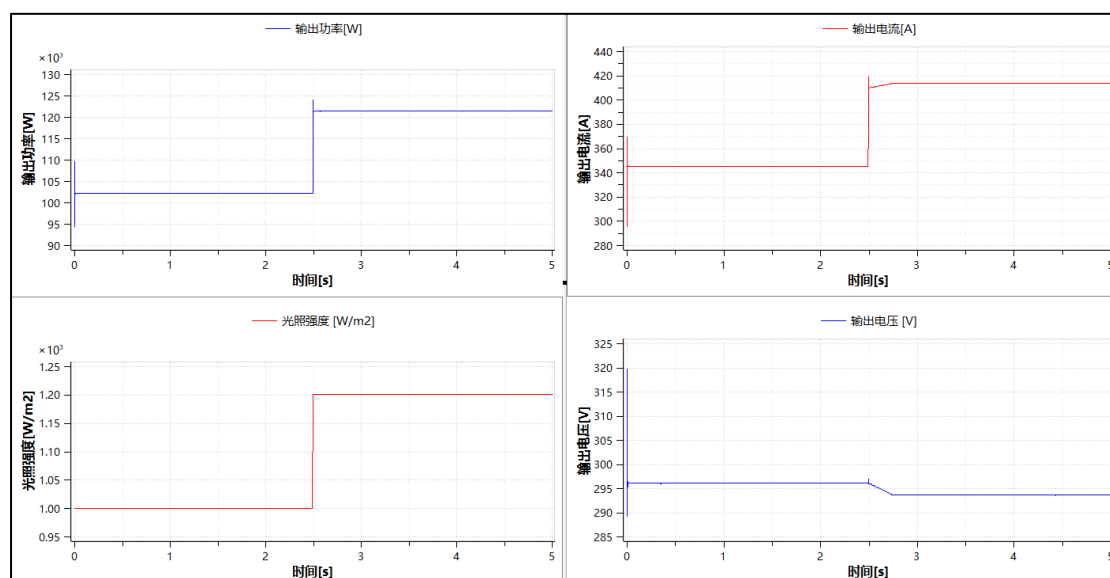


图 3-9 光伏系统在不同光照强度下的输出曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限,为了方便用户能够获得想要的模型,在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息,接下来将通过两种方式介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	单相正极电接口	TYPhotovoltaicPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.PositivePin	见附录 1
2	单相负极电接口	TYPhotovoltaicPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.NegativePin	
3	多相电接口正极	TYPhotovoltaicPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.PositivePlug	
4	多相电接口负极	TYPhotovoltaicPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.NegativePlug	
5	二次开发指南	TYPhotovoltaicPower.UsersGuide.Template	见附录 2
6	1 对直流电接口	TYPhotovoltaicPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.OnePortDC	见附录 3

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends TYPhotovoltaicPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.OnePortDC;
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
```

//第三部分：模型变量；

```
Modelica.SIunits.Power P_dissipated "消耗功率";
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程，initial equation；

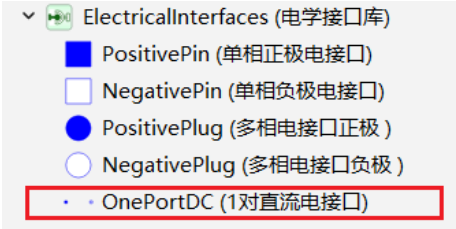
```
无
```

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
equation
  //电压计算
  v = R * i;
  //功率计算
  P_dissipated = v * i;
```

end Template;

➤ 附录 3:



组件用 1 对直流电接口基类模板，包括参数、组件属性以及接口实例化等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单电阻模型，并与电流源、电压表、电容和接地搭建简单测试模型。

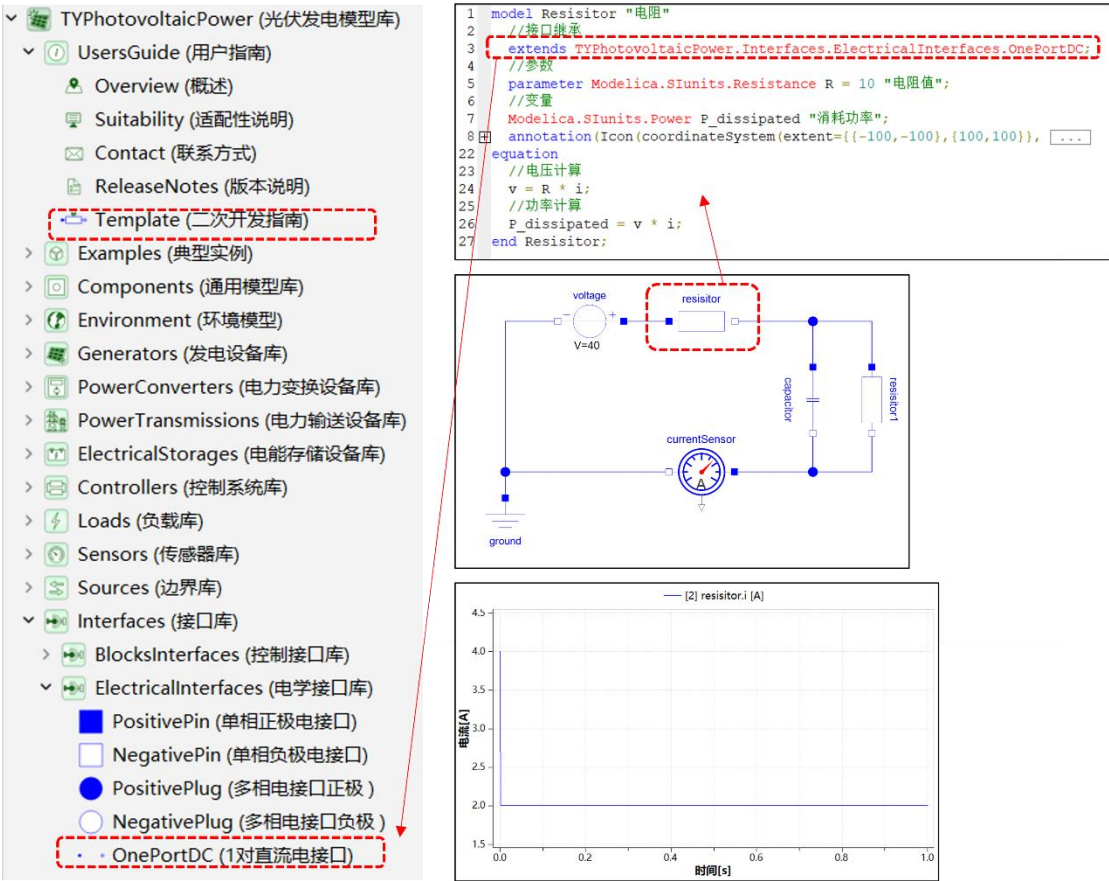


图 4-1 自定义电阻模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

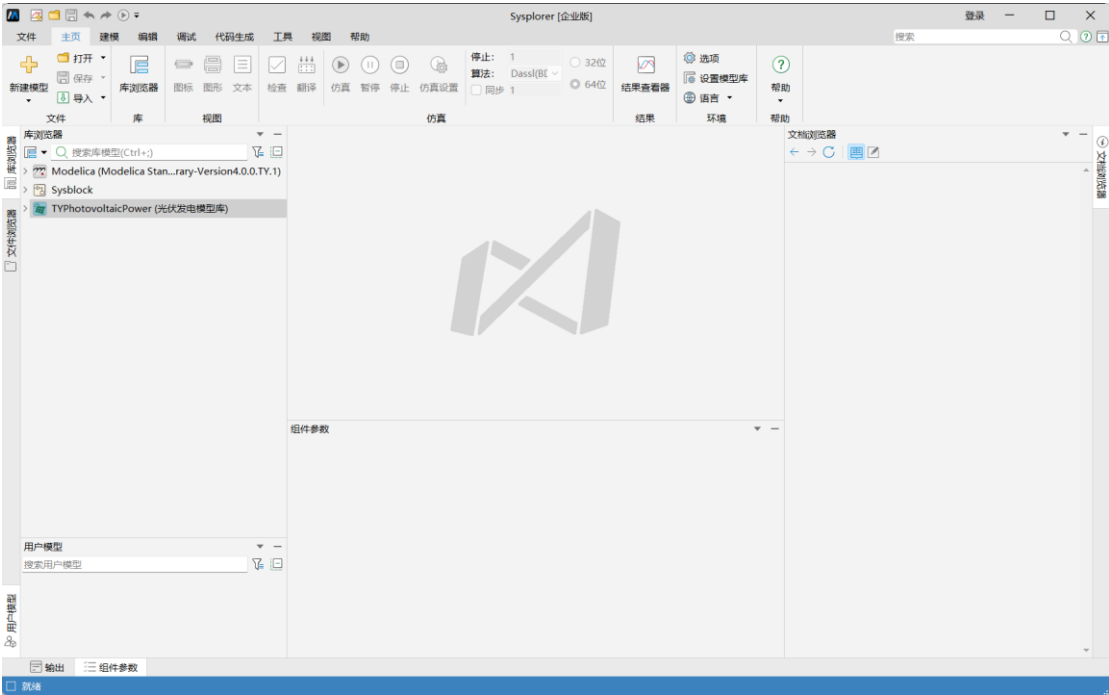


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

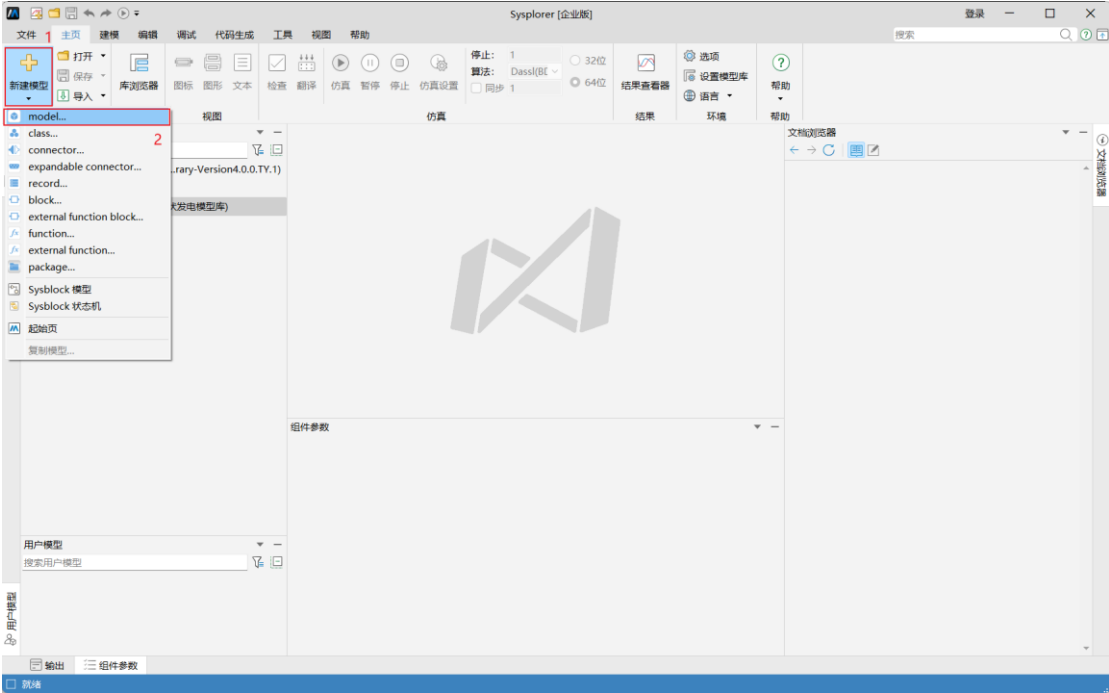


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“Resistor”；“类别”→“model”；“描述”→“电阻”；其他默认，点击“确定”，创建电阻空模型。

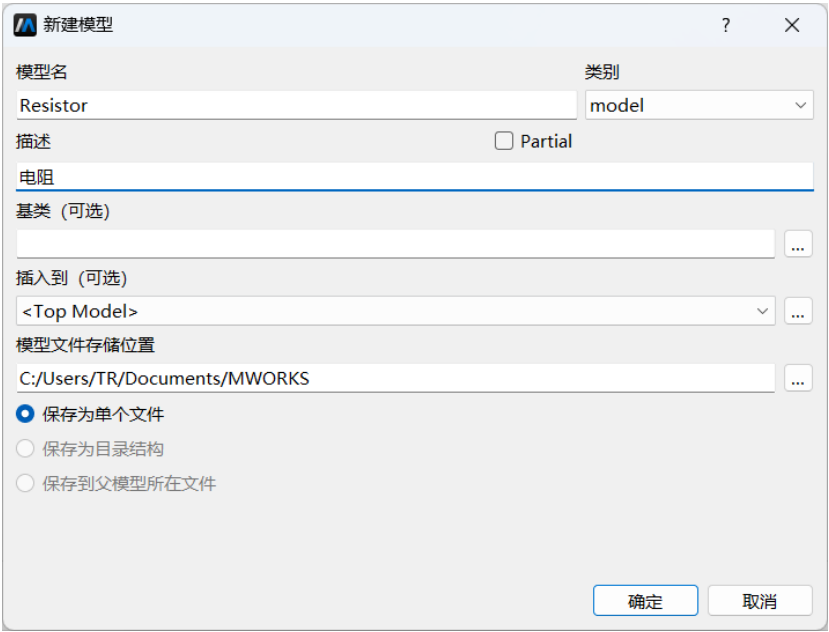


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成电阻空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮 ，进入文本视图，对电阻模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用 1 对直流电接口基类模板。

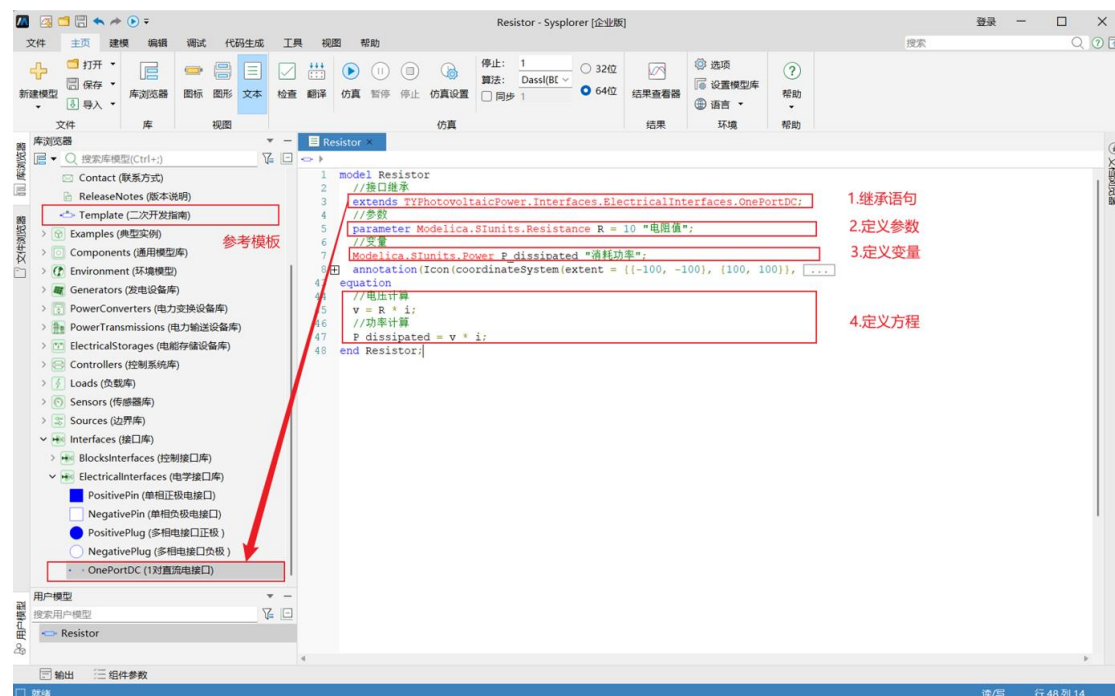


图 4-5 电阻模型代码编写

方式二：调用单相正极电接口、单相负极电接口。

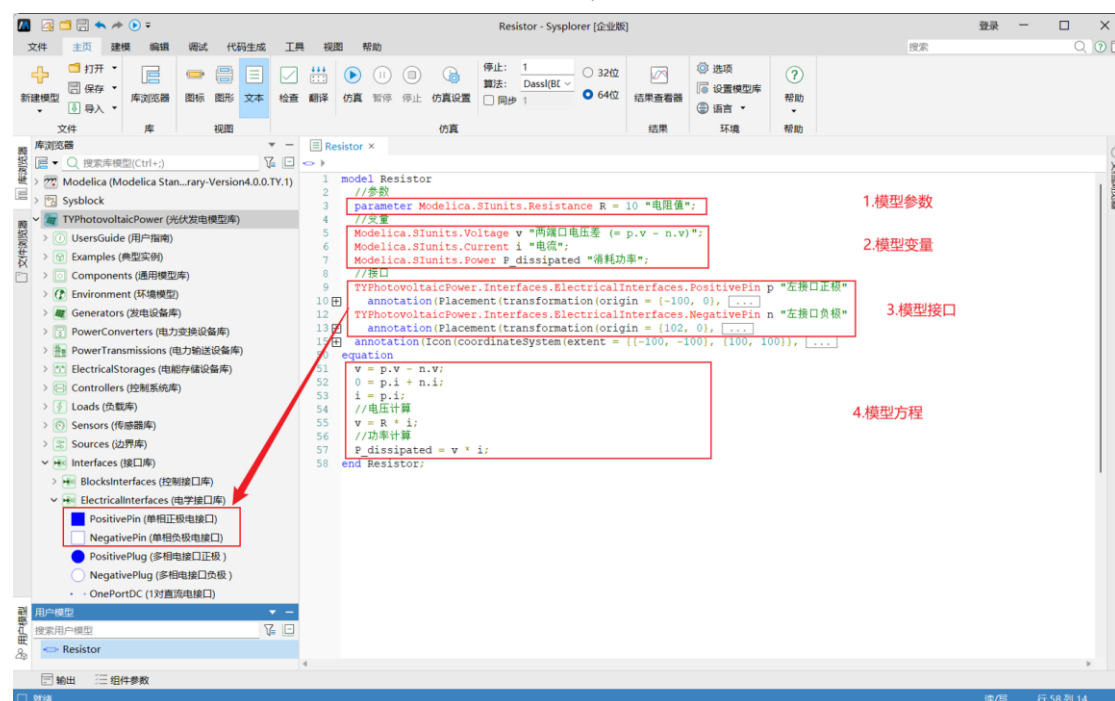


图 4-6 电阻模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：在“建模”页面点击“图标”按钮，进入图标视图，随后打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模

型使用，如图 4-8 所示。至此，完成电阻模型二次开发。

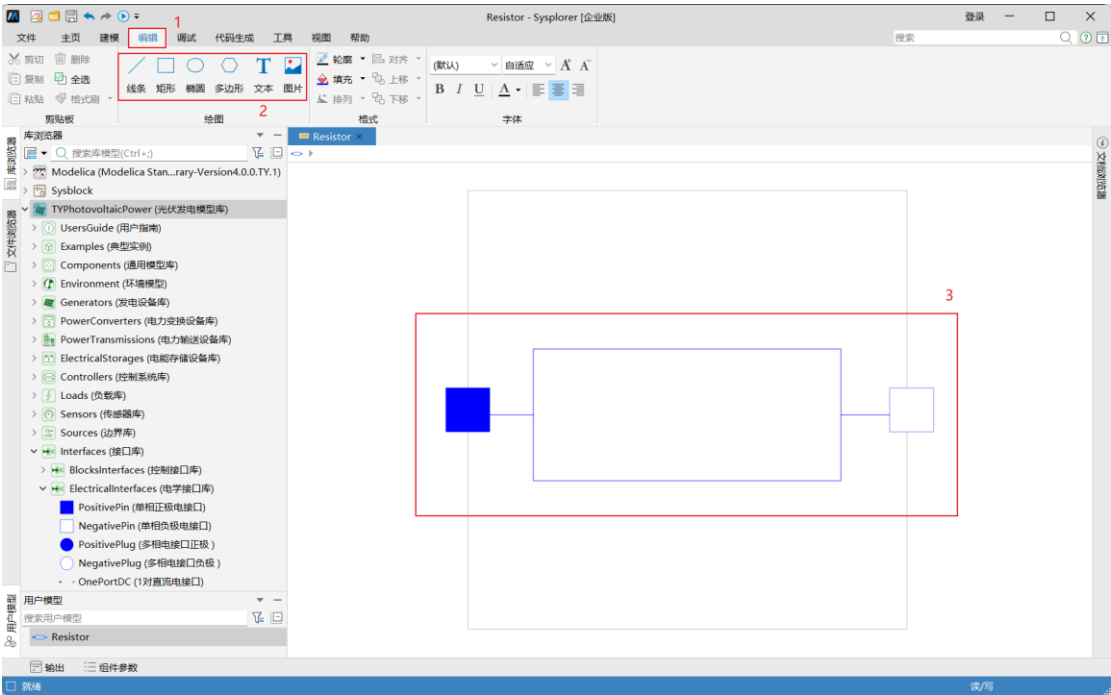


图 4-7 电阻模型图标绘制

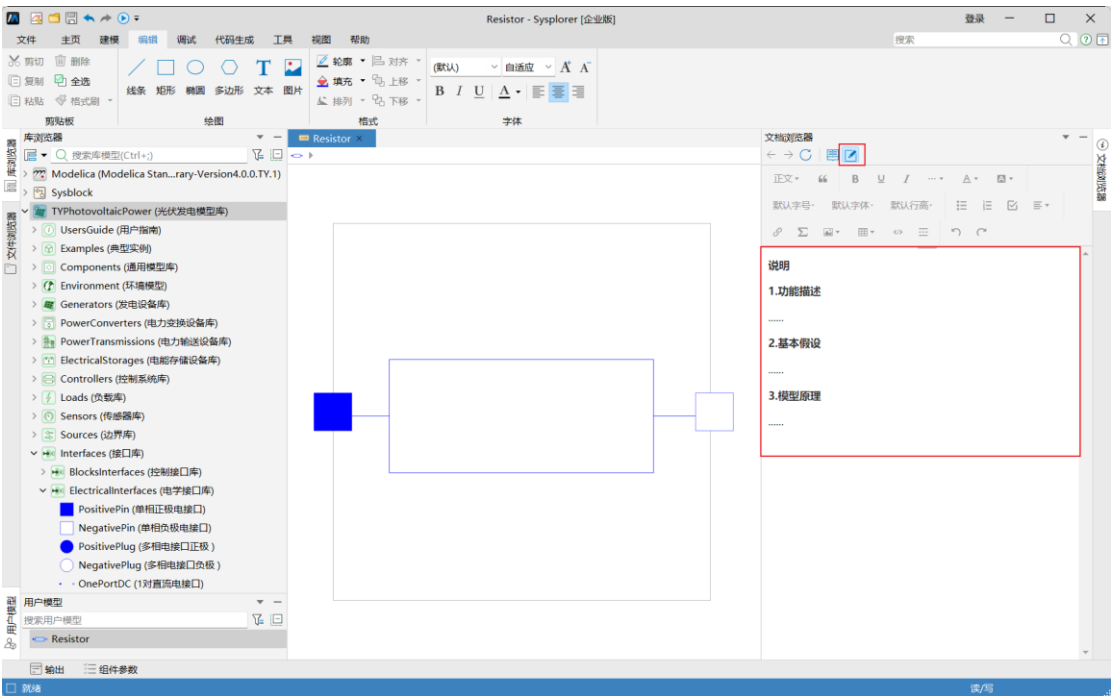


图 4-8 电阻模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

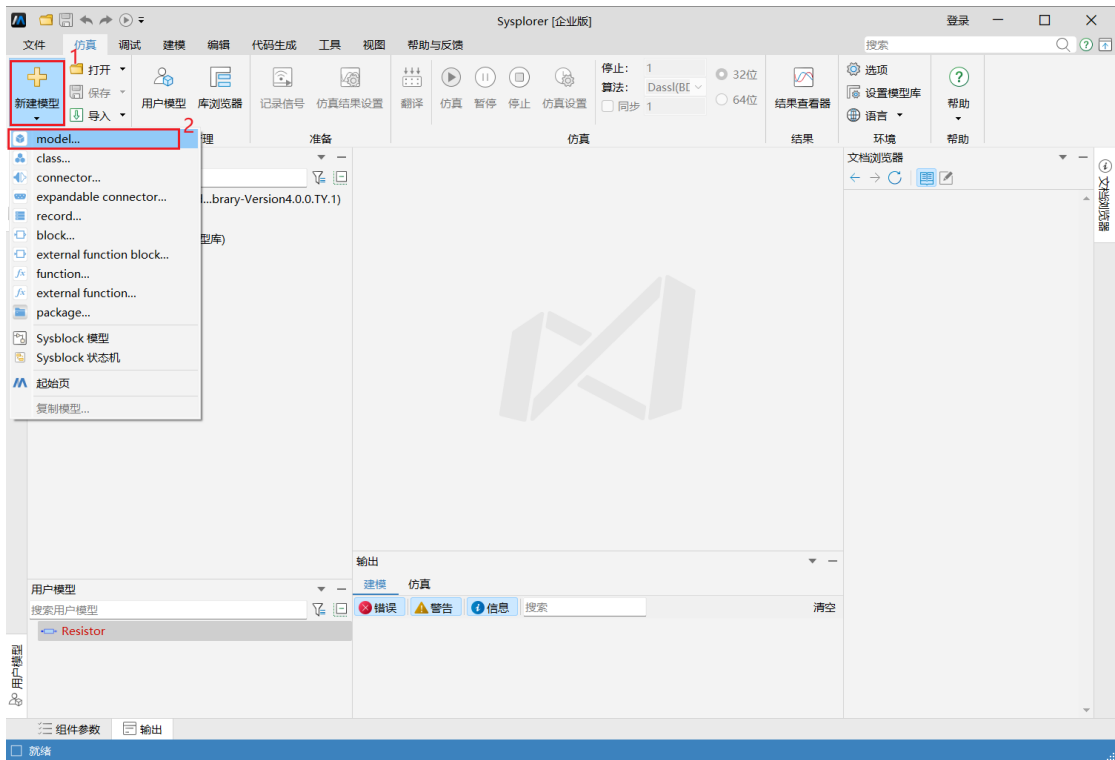


图 4-9 新建模型



图 4-10 新建模型设置

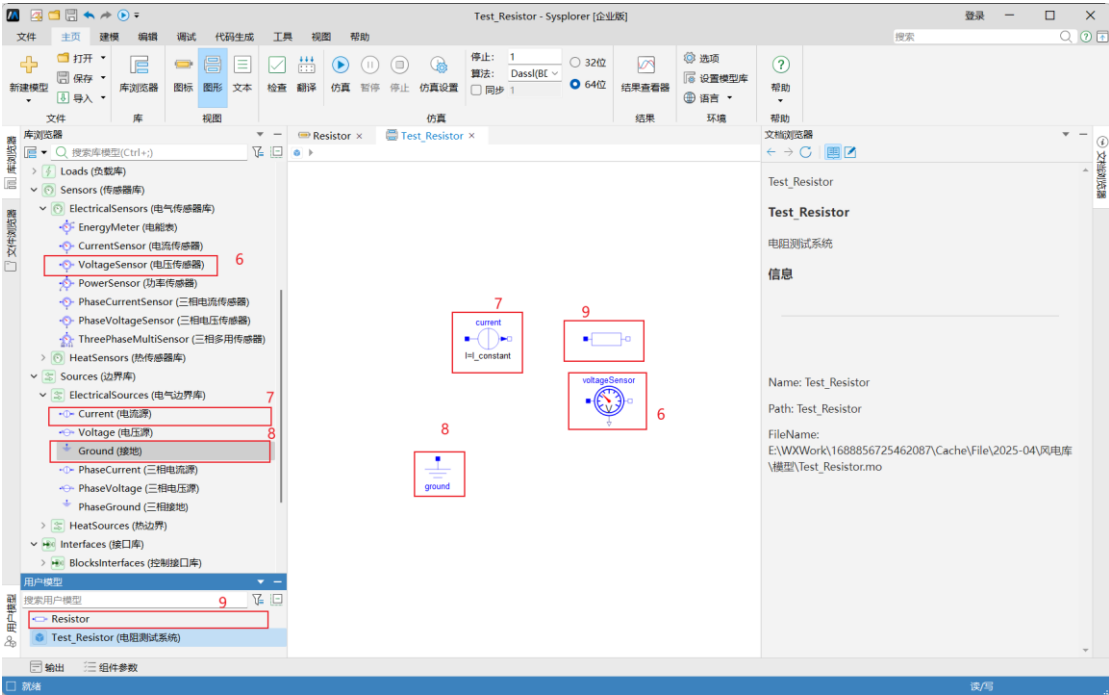


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

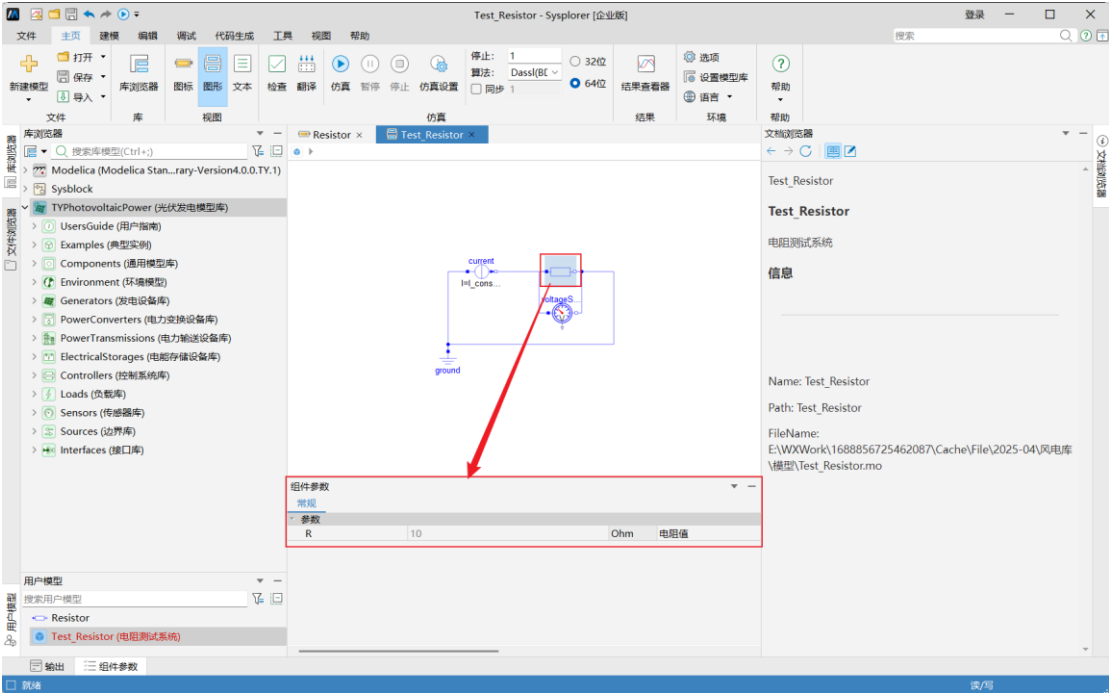


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

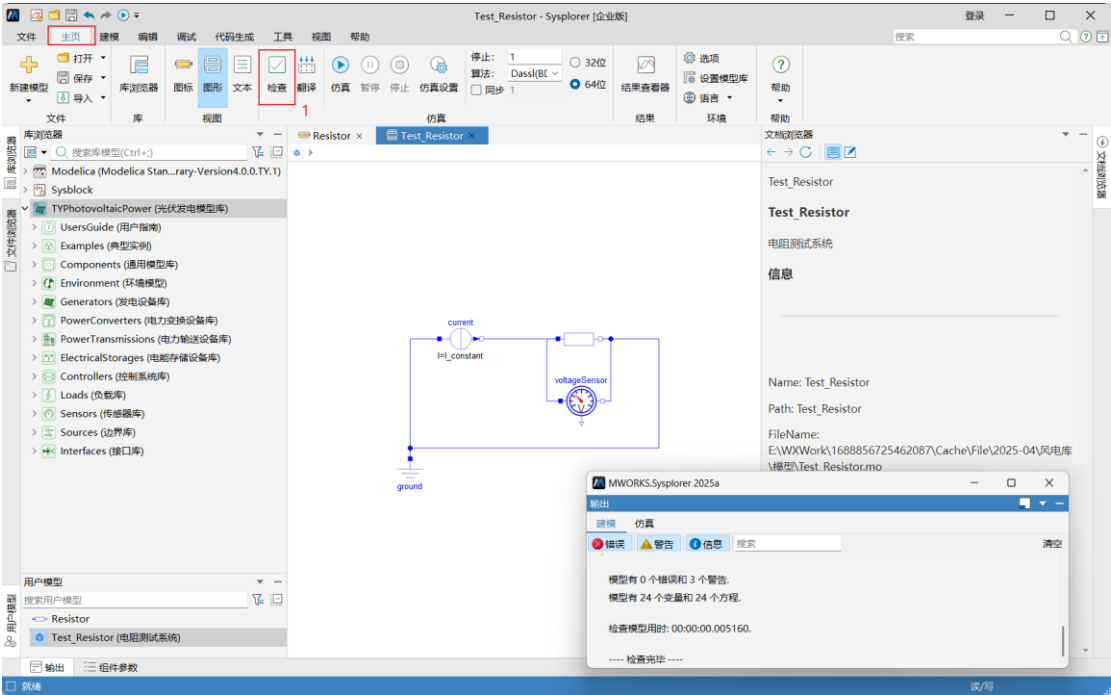


图 4-13 电阻测试系统模型检查结果

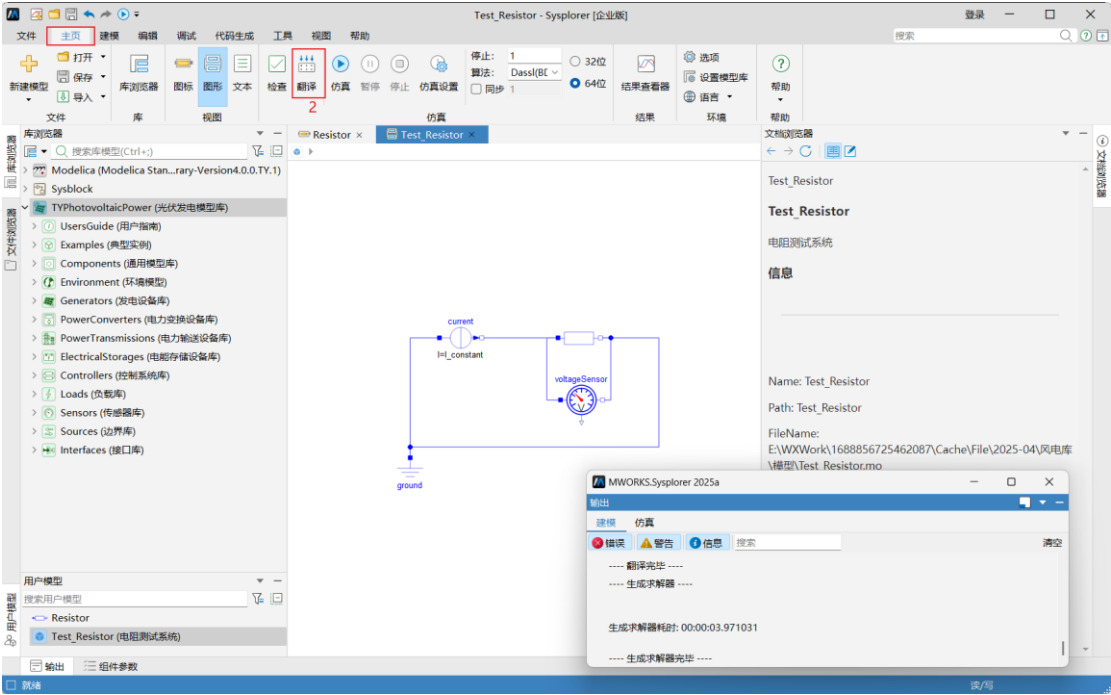


图 4-14 电阻测试系统模型编译结果

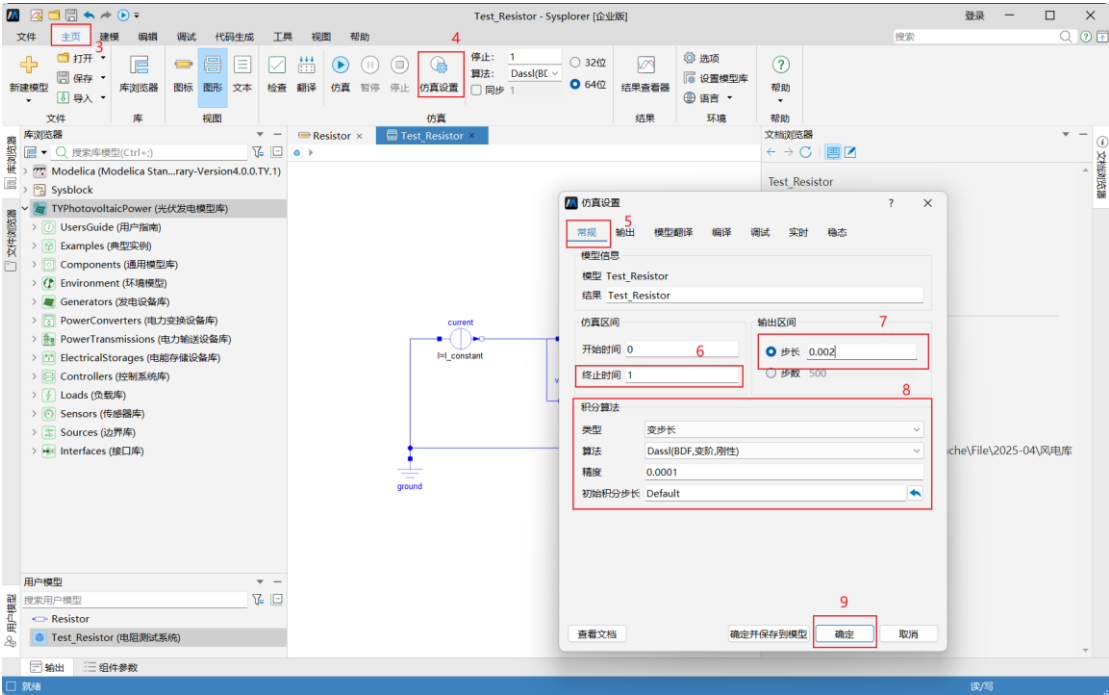


图 4-15 电阻测试系统仿真参数设置

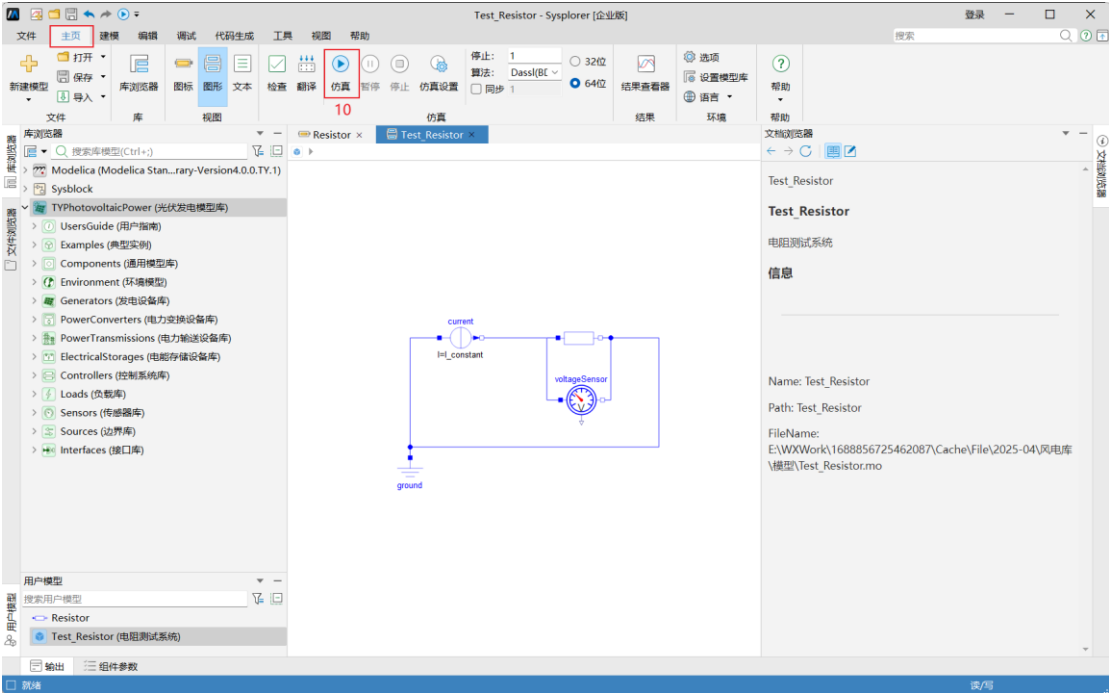


图 4-16 电阻测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

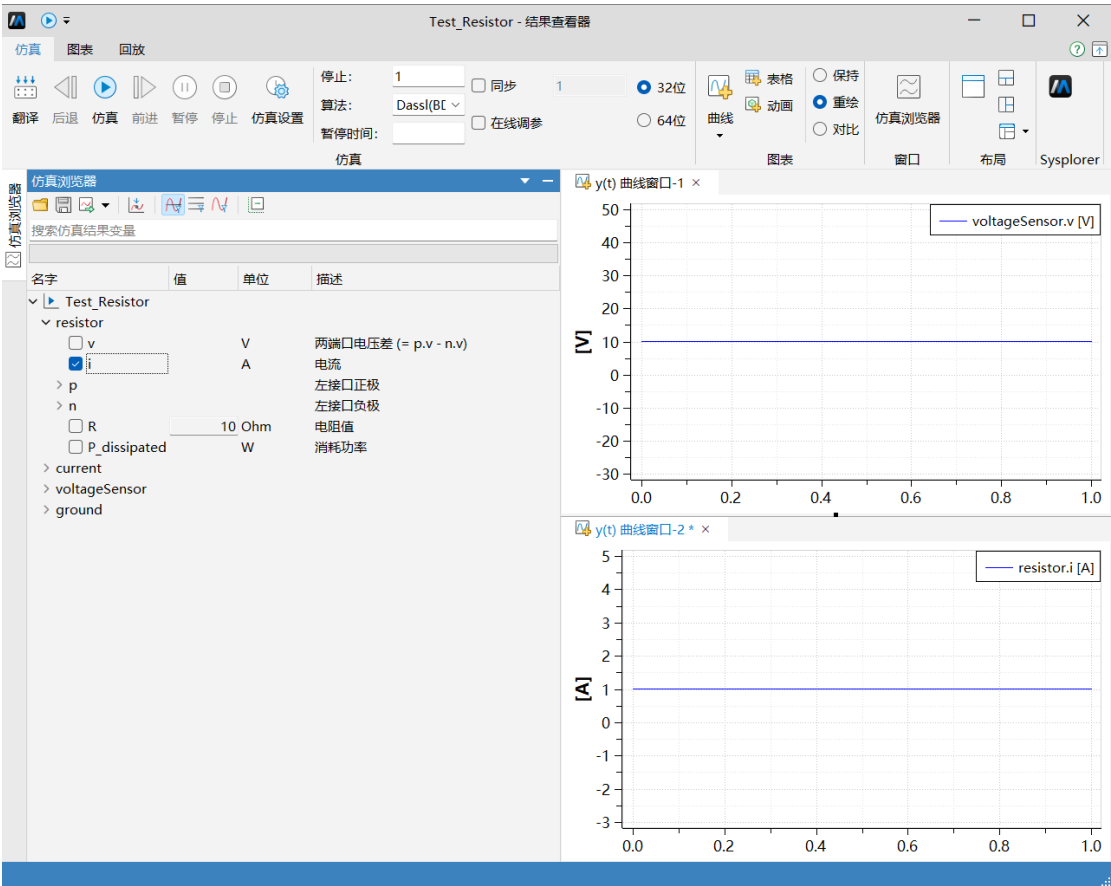


图 4-17 电阻测试系统仿真结果展示

4.2 基础模型重组

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	电阻	TYPhotovoltaicPower.Components.Resistor	见附录 1
2	电感	TYPhotovoltaicPower.Components.Inductor	
3	电容	TYPhotovoltaicPower.Components.Capacitor	
4	输入频率的正弦信号	TYPhotovoltaicPower.Components.Sine	
5	脉冲宽度可控的 PWM 波	TYPhotovoltaicPower.Components.PulseWidth	
6	有功、无功功率计算_abc	TYPhotovoltaicPower.Components.Power_Cal_abc	

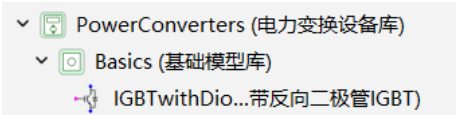
7	有功、无功功率 计算_α β	TYPhotovoltaicPower.Components.Power_Cal	
8	将直角坐标转换 为极坐标	TYPhotovoltaicPower.Components.RectangularToPolar	
9	布尔型带反向二 极管 IGBT	TYPhotovoltaicPower.PowerConverters.Basics.IGBTwith hDiode_Boolean	见附 录 2
10	Park 坐标变换	TYPhotovoltaicPower.Controllers.Basics.ParkTrans	见附 录 3
11	Clark 坐标变换	TYPhotovoltaicPower.Controllers.Basics.ClarkTrans	
12	Park 坐标反变换	TYPhotovoltaicPower.Controllers.Basics.InvParkTrans	
13	Clark 坐标反变换	TYPhotovoltaicPower.Controllers.Basics.InvClarkTrans	
14	锁相环	TYPhotovoltaicPower.Controllers.Basics.PLL	

➤ 附录 1:



通用模型库提供了光伏系统中的常用元件模型，可用于构建多样化的电力变换设备、电力输送设备等模型。

➤ 附录 2:



布尔型带反向二极管 IGBT 可用于各类电力变换设备模型的搭建，如全桥、半桥逆变器。

➤ 附录 3:



控制系统基础模型库提供了 4 种坐标变换形式和 1 个锁相环路，支持按实际需求构建多样化的控制器。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示，通过采用布尔型带反向二极管 IGBT、布尔型输入接口、单相正极电接口和单相负极电接口，快速组装搭建一个半桥变换器模型，并与电压源、电流表、电压表、电容、电阻、布尔常值信号源和接地搭建简单测试模型。

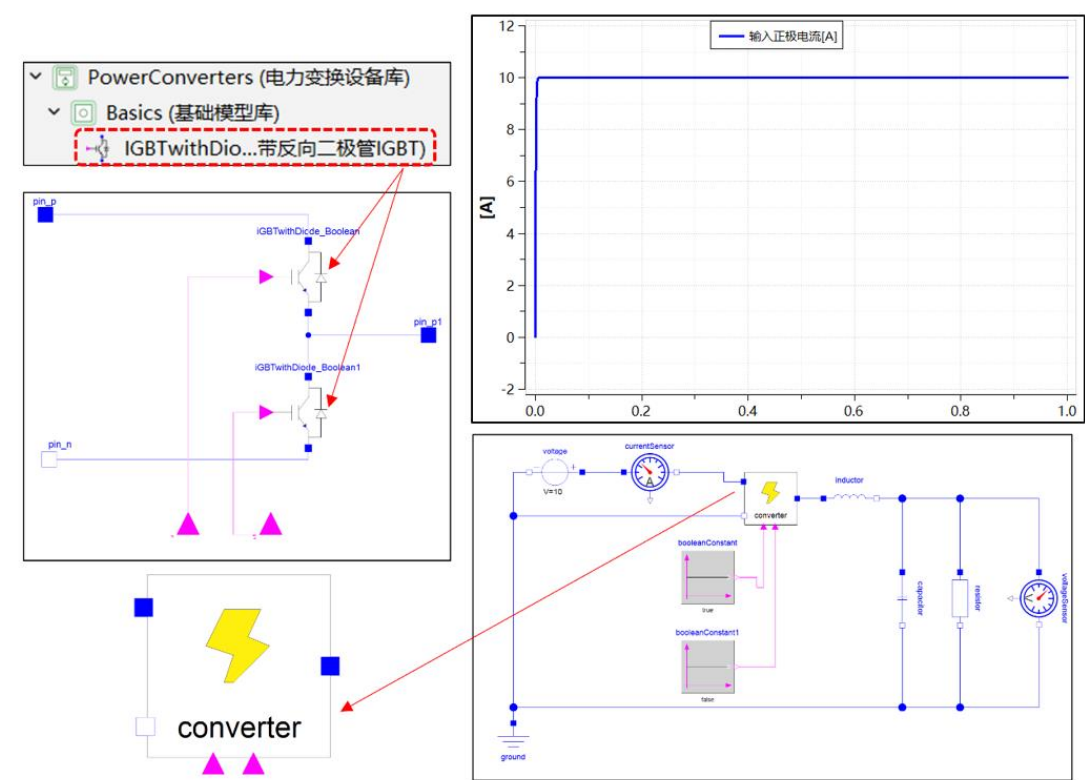


图 4-18 半桥变换器重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

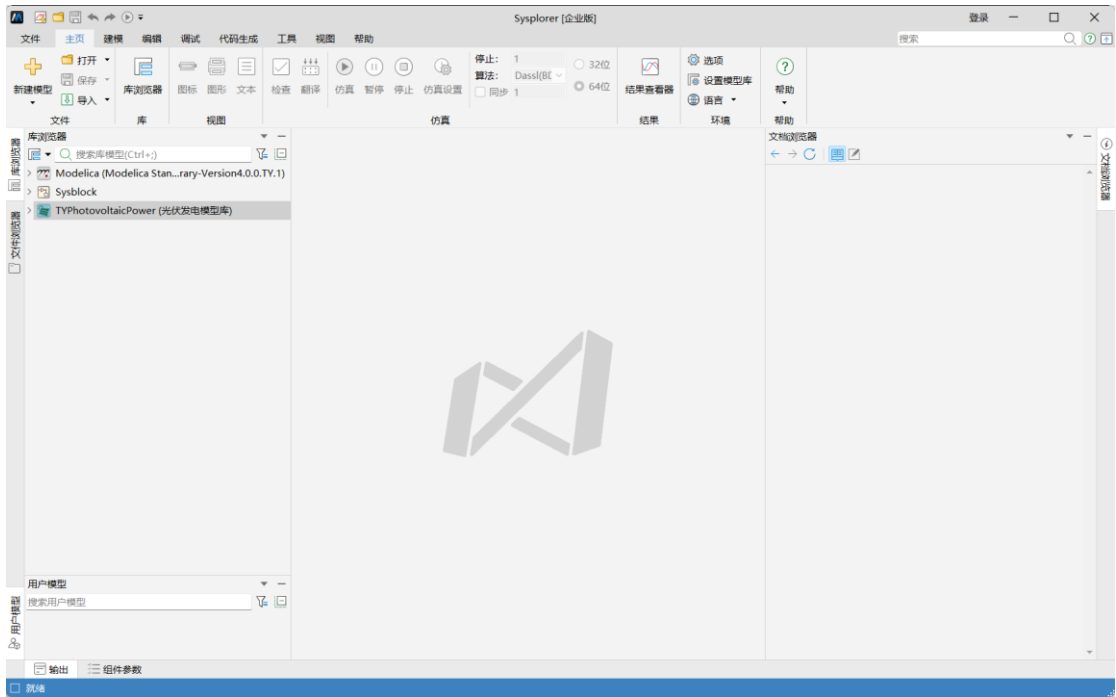


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

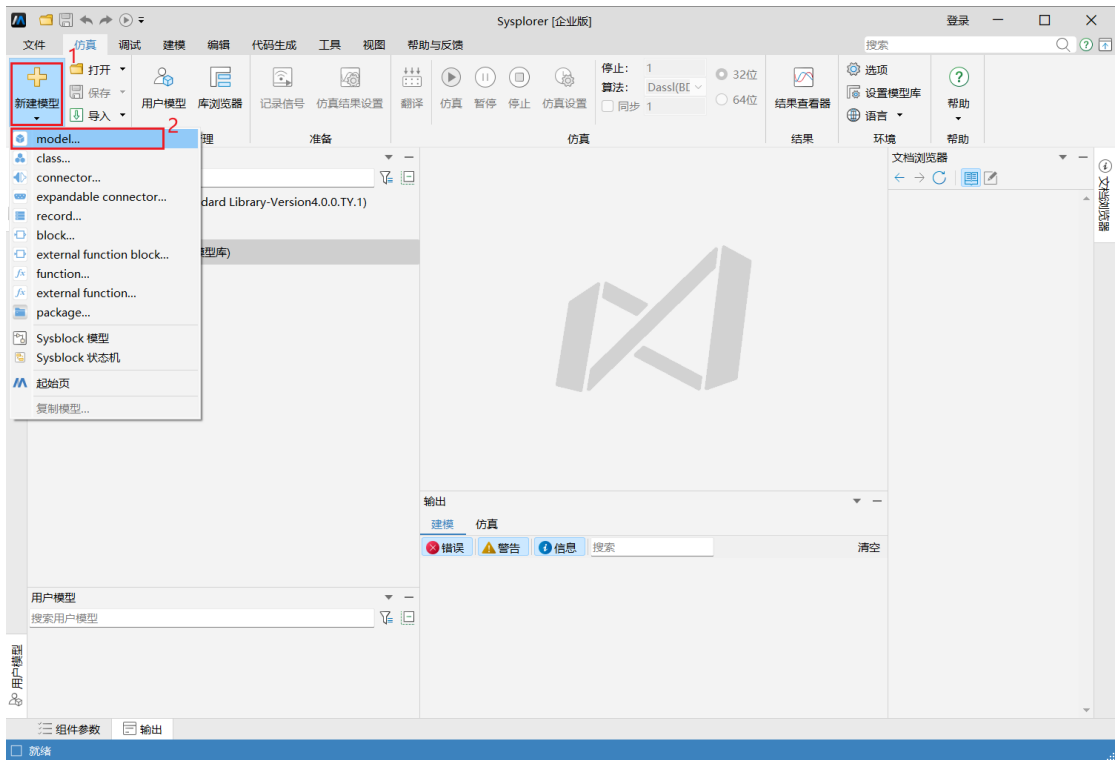


图 4-20 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“Converter”；“类别”→“model”；“描述”→“半桥变换器”；其他默认，点击“确定”，创建半桥变换器空模型。

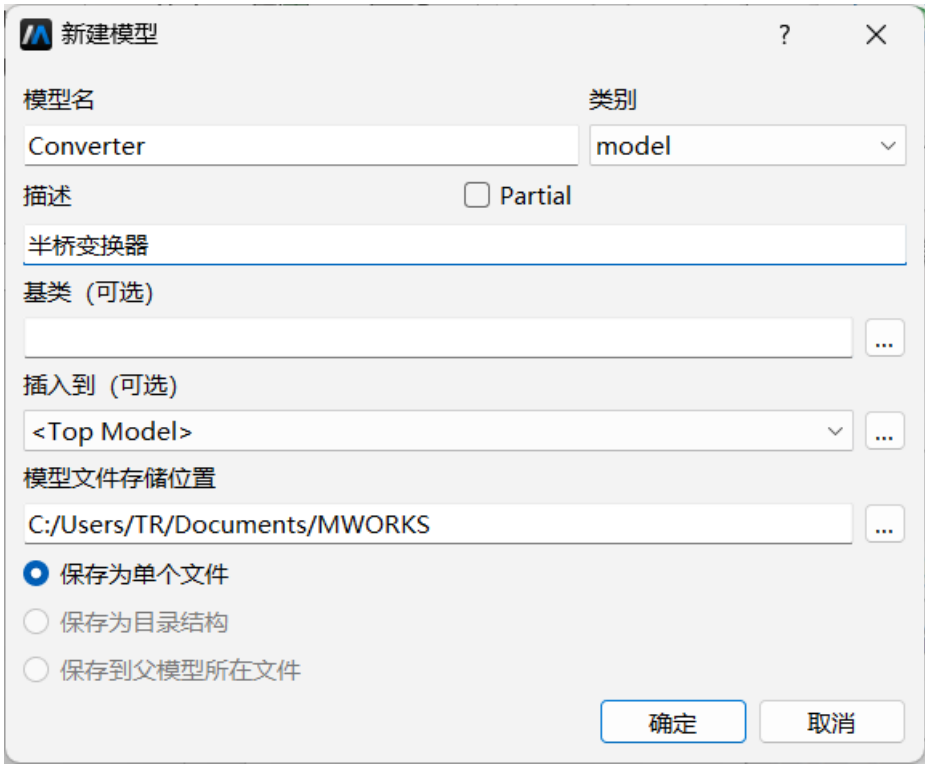


图 4-21 新建模型设置

(3). 在完成半桥变换器空模型创建后, 需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步, 点击“图形”按钮, 进入图形视图, 在图形视图中依次拖①2个“IGBTwithDiode_Boolean”布尔型带反向二极管 IGBT、②2个“BooleanInput”布尔型输入接口, 然后创建两个输入电接口和一个输出电接口, 最后进行合理布局 and 连线, 以完成建立半桥变换器模型所必须的模型构建, 如图 4-22 所示;

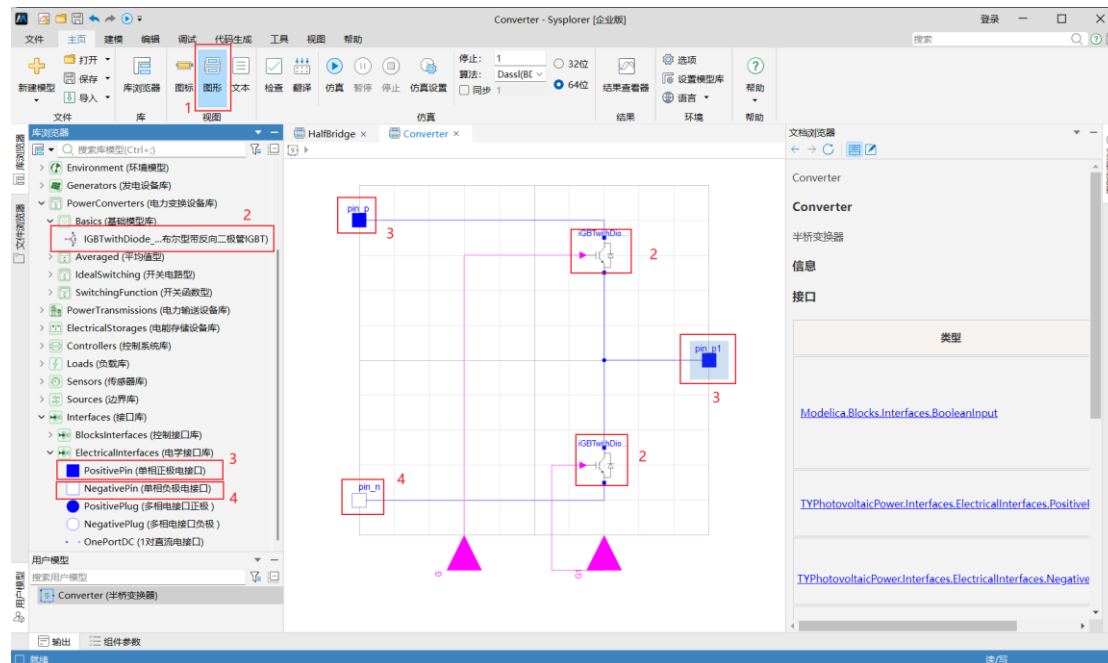


图 4-22 半桥变换器模型搭建

第二步, 点击“文本”按钮, 进入文本视图, 对半桥变换器模型补充模型参数代码, 并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内, 完成半桥变换器模型的模型组建和代码编写, 如图 4-23 所示。

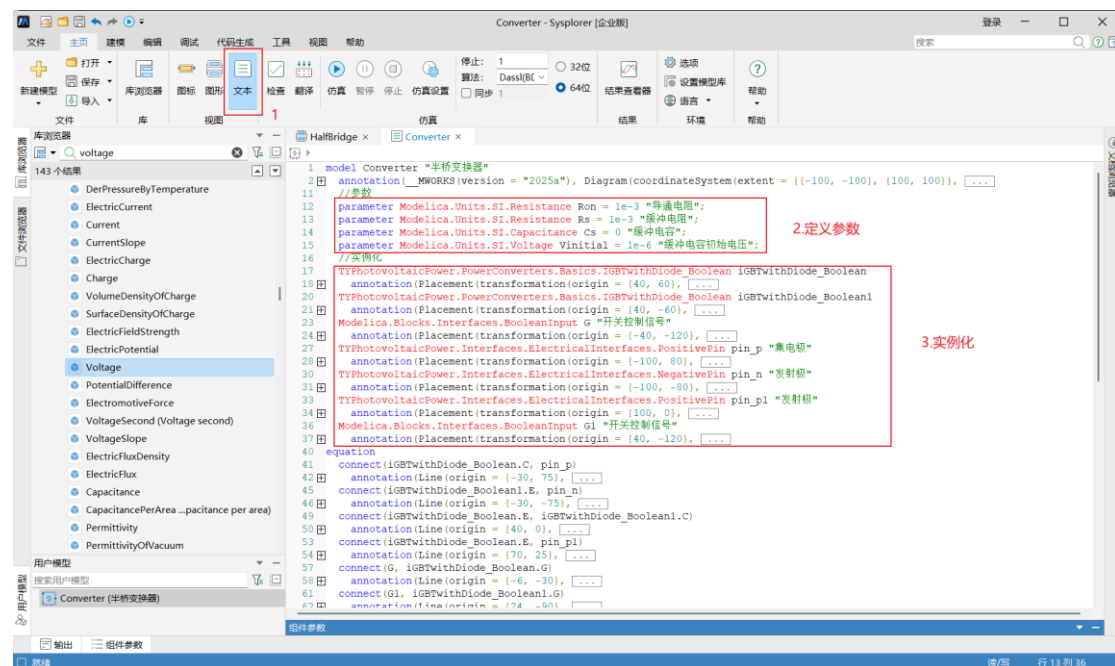


图 4-23 半桥变换器模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：在“建模”页面点击“图标”按钮，进入图标视图，随后打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-24 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-25 所示。至此，完成半桥变换器模型二次开发。

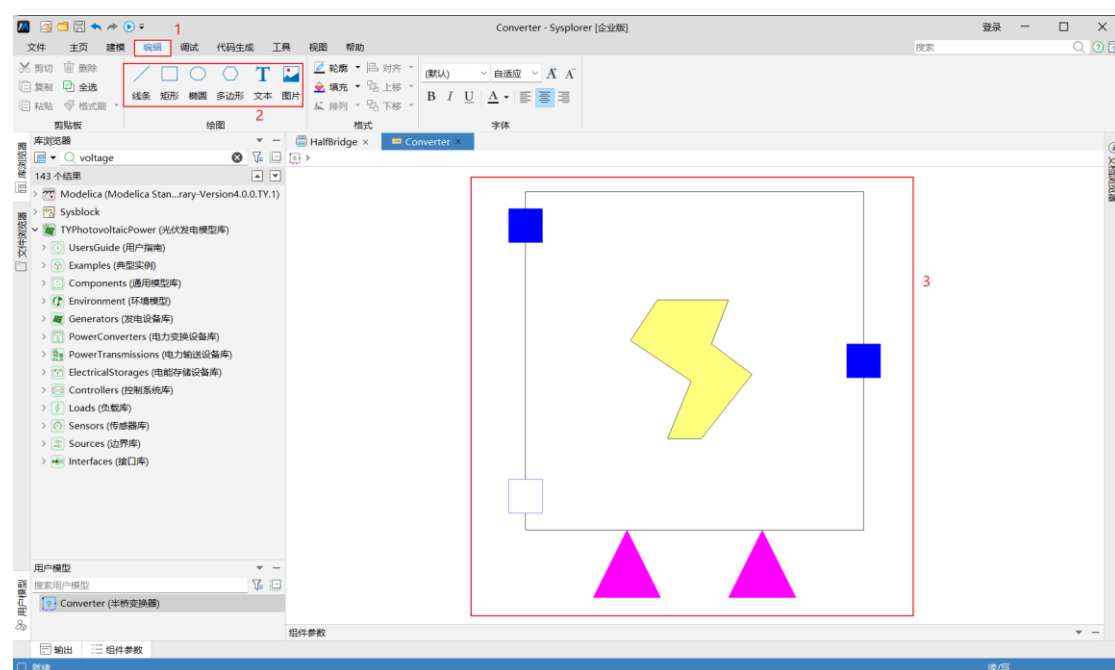


图 4-24 半桥变换器图标绘制

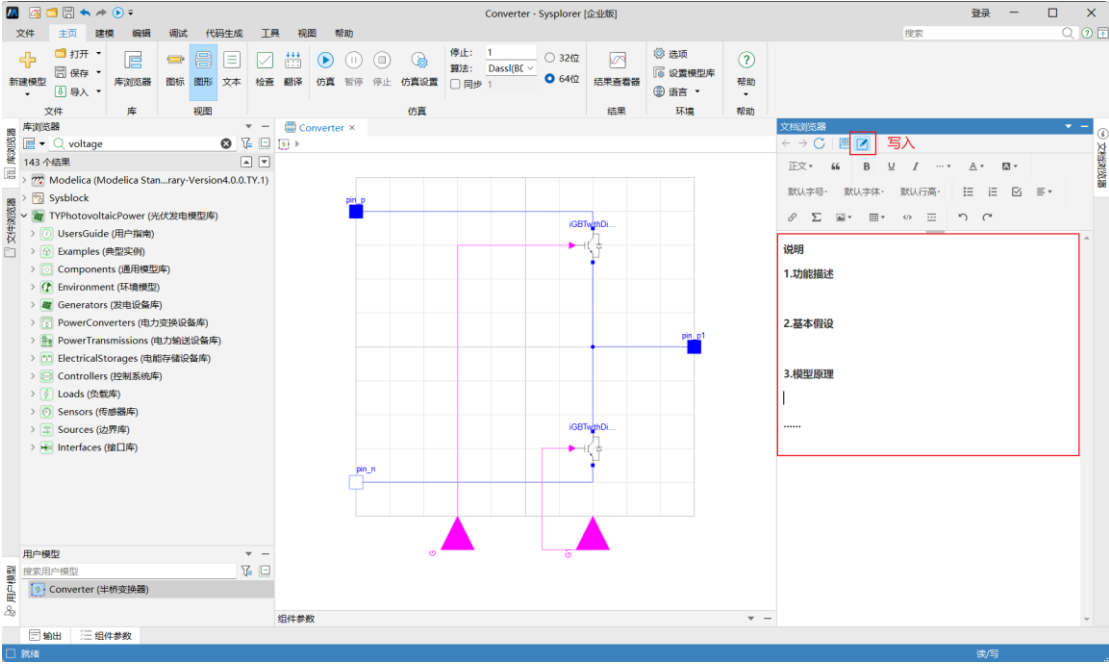


图 4-25 半桥变换器模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

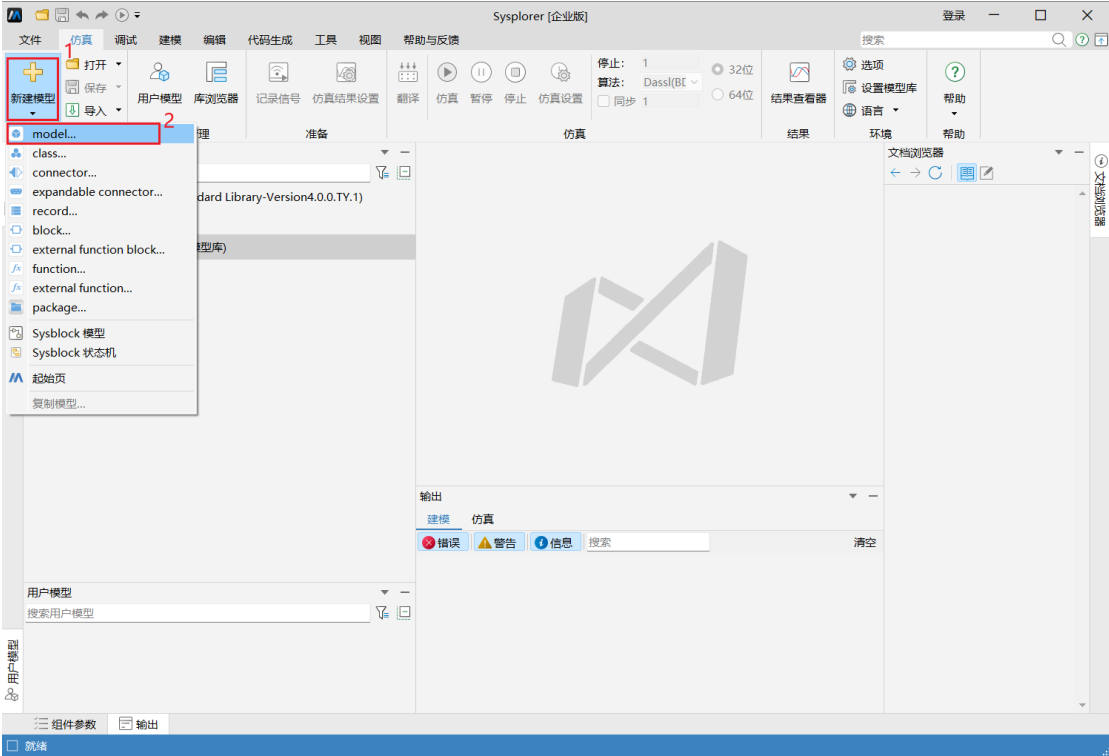


图 4-26 新建模型

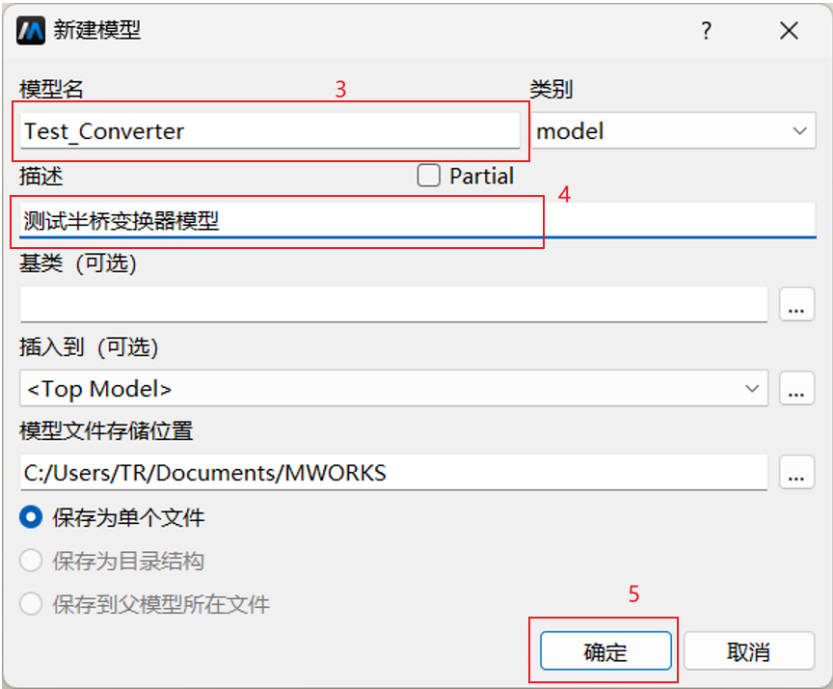


图 4-27 新建模型设置

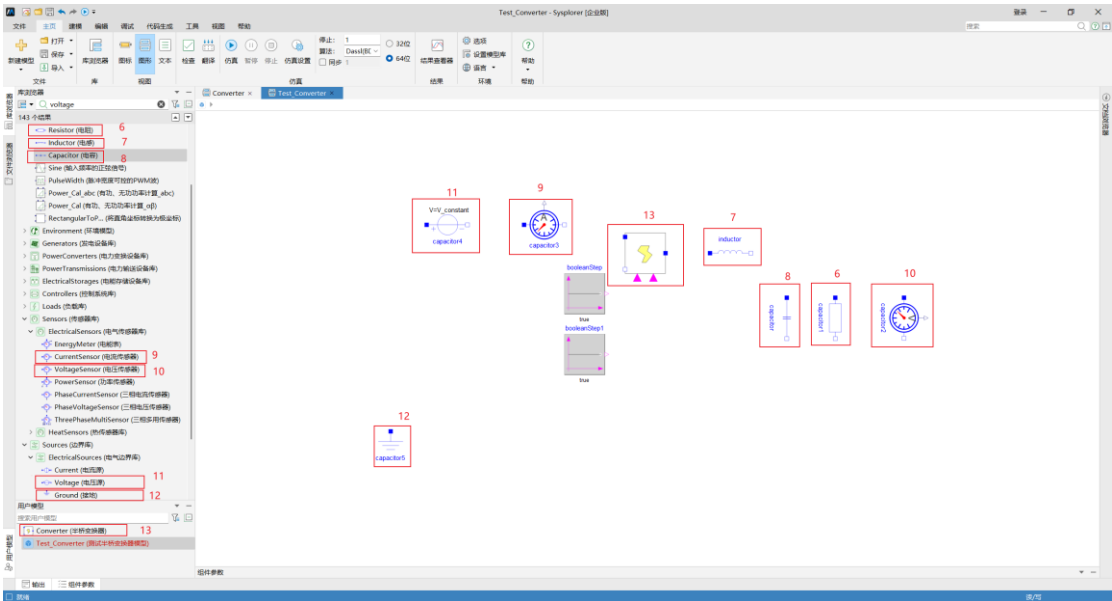


图 4-28 拖拽组件方式加入组件模型

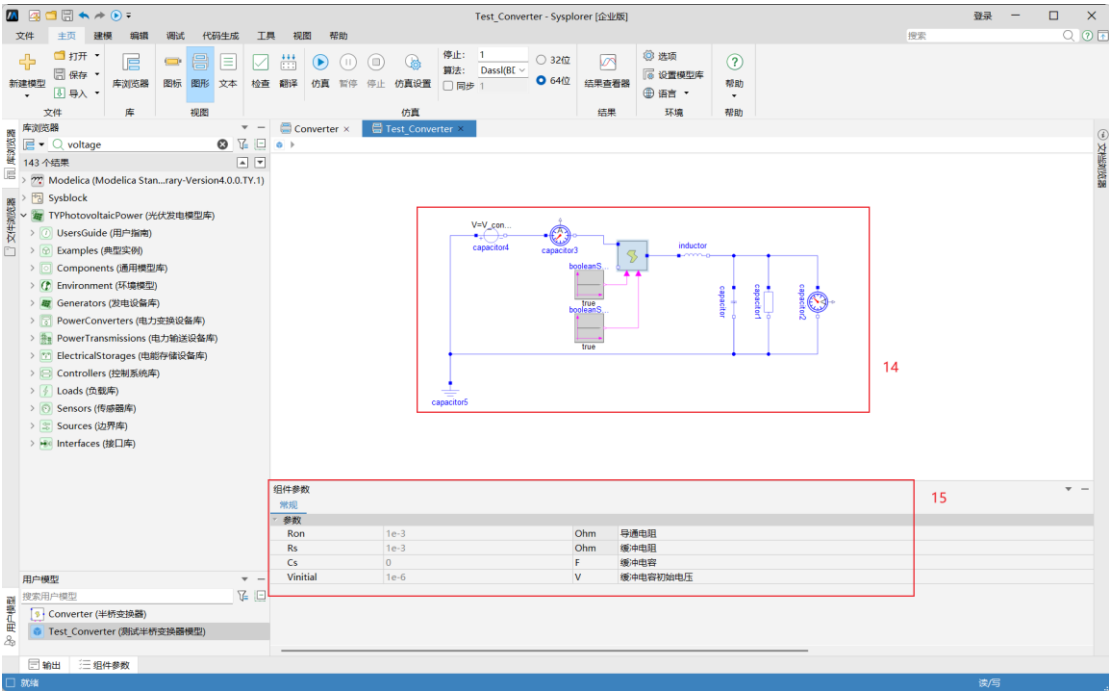


图 4-29 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

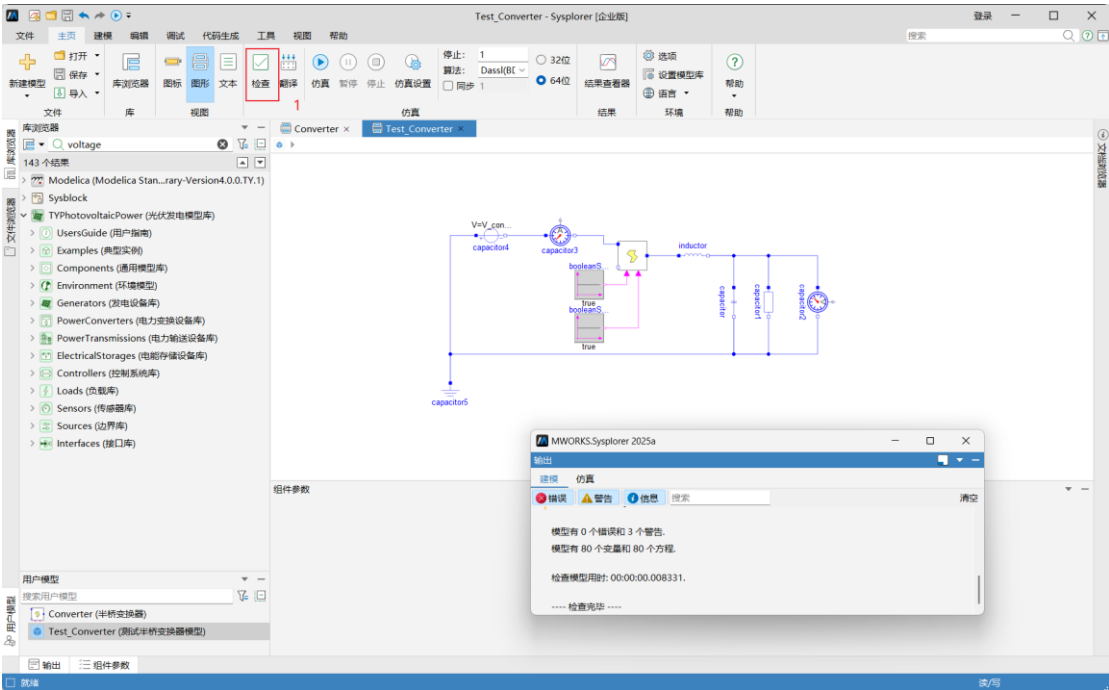


图 4-30 半桥变换器测试系统模型检查结果

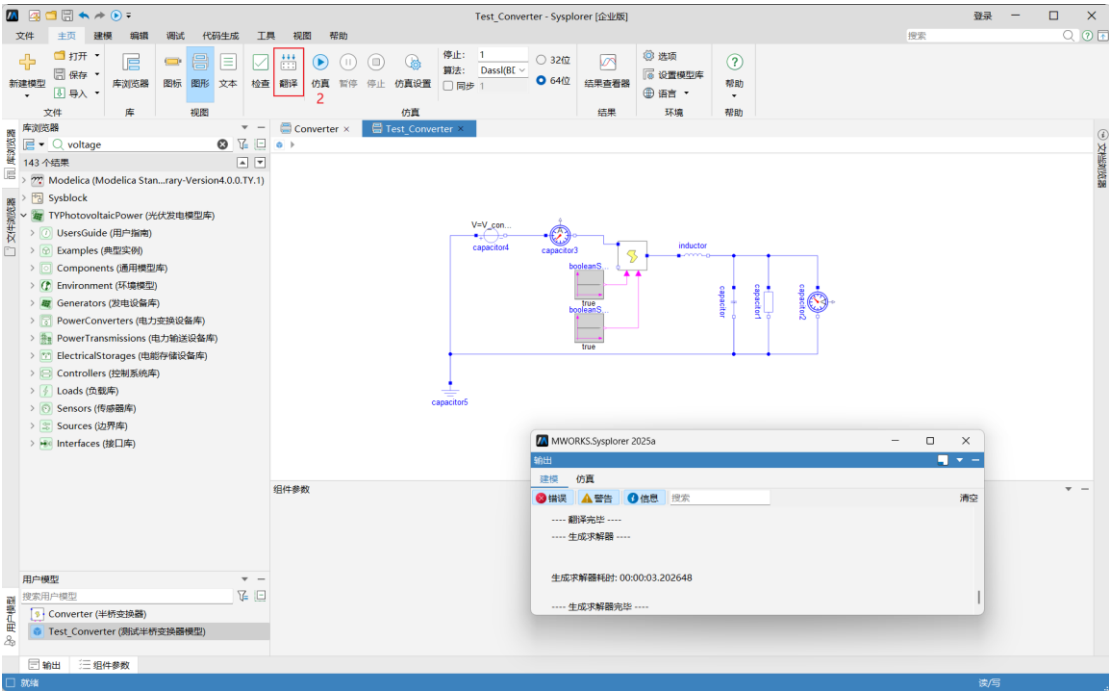


图 4-31 半桥变换器测试系统模型编译结果

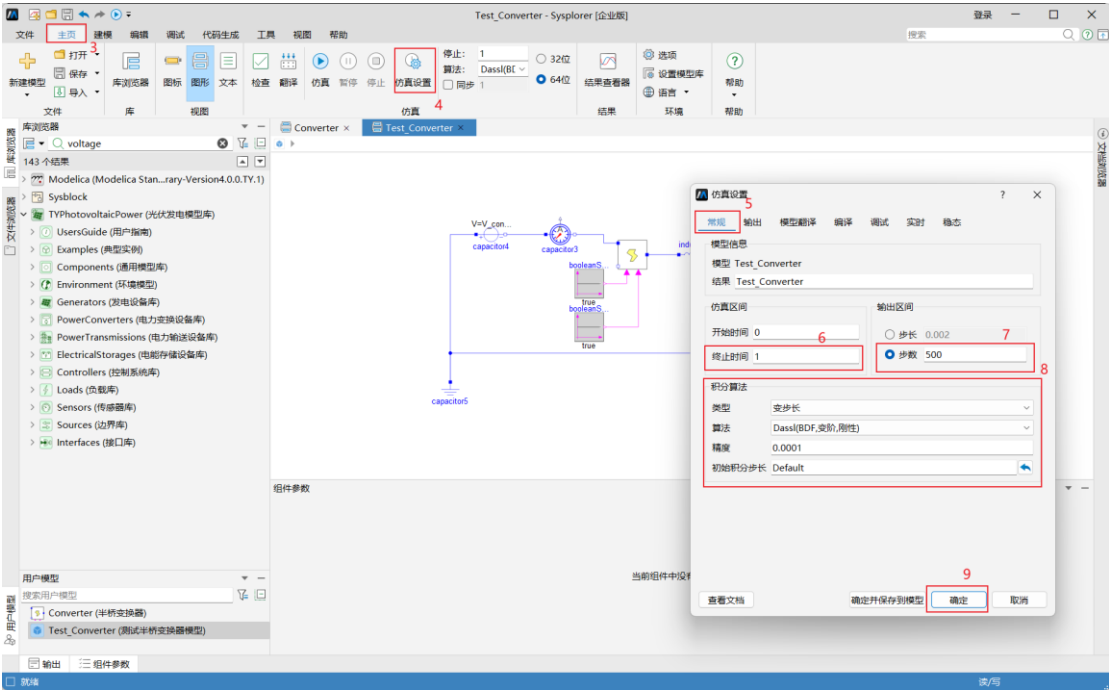


图 4-32 半桥变换器测试系统模型仿真参数设置

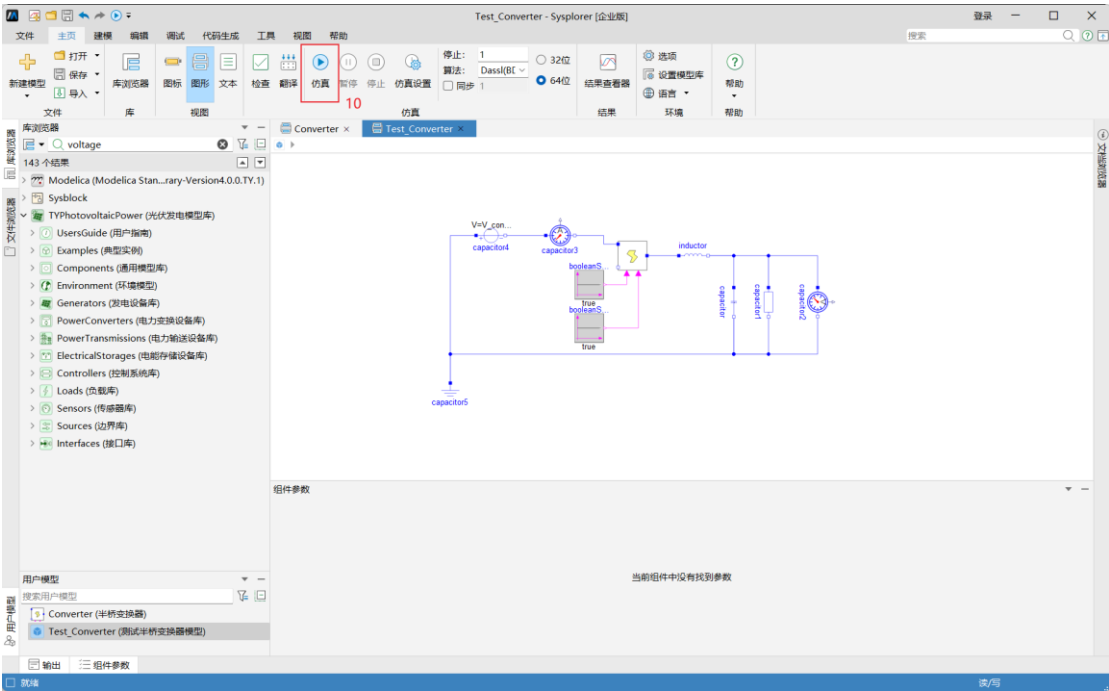


图 4-33 半桥变换器测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

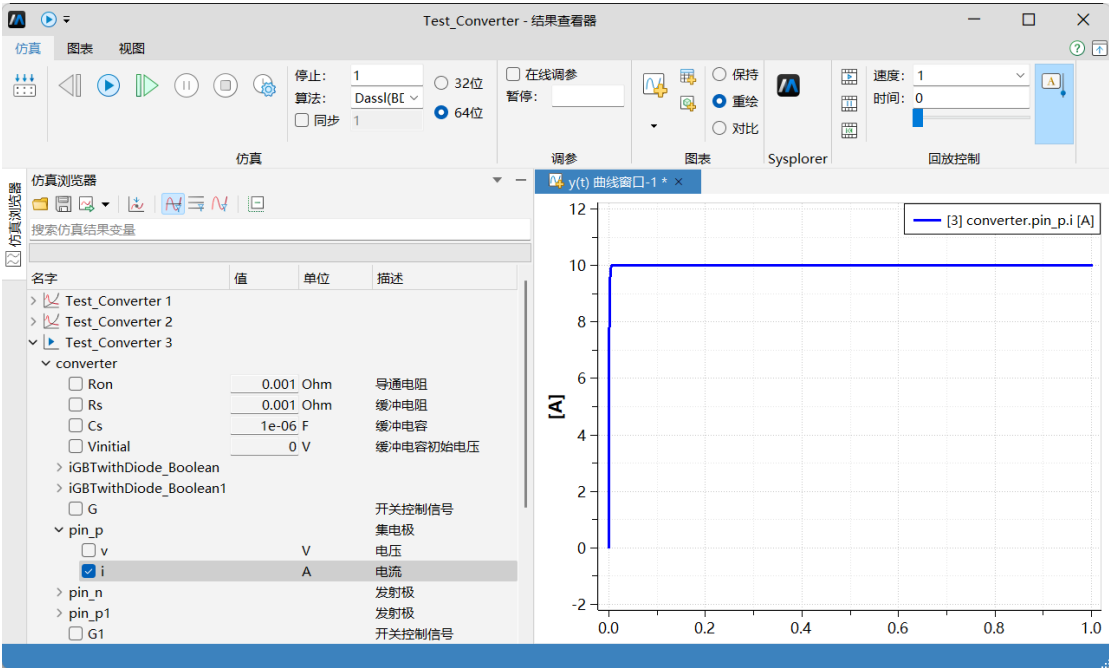


图 4-34 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 光伏板故障模拟(PVFault)

1) 路径

TYPhotovoltaicPower.Examples.PVFault

2) 介绍

光伏系统可能会发生各种故障，这些故障可能会导致发电效率下降、系统失效或设备损坏，通过光伏板的故障模拟可以进行故障诊断与预测、系统优化，提高系统的可靠性和维护效率。

光伏阵列的发电量取决于正常工作的光伏板数量，若光伏板发生短路、断路故障会严重影响整体的发电量。

3) 描述

光伏故障模拟包含环境模型、SP 光伏阵列、斜坡电源负载、温度边界、光照强度边界和电压电流传感器，可以模拟光伏阵列短路和断路故障，系统原理图如下所示：

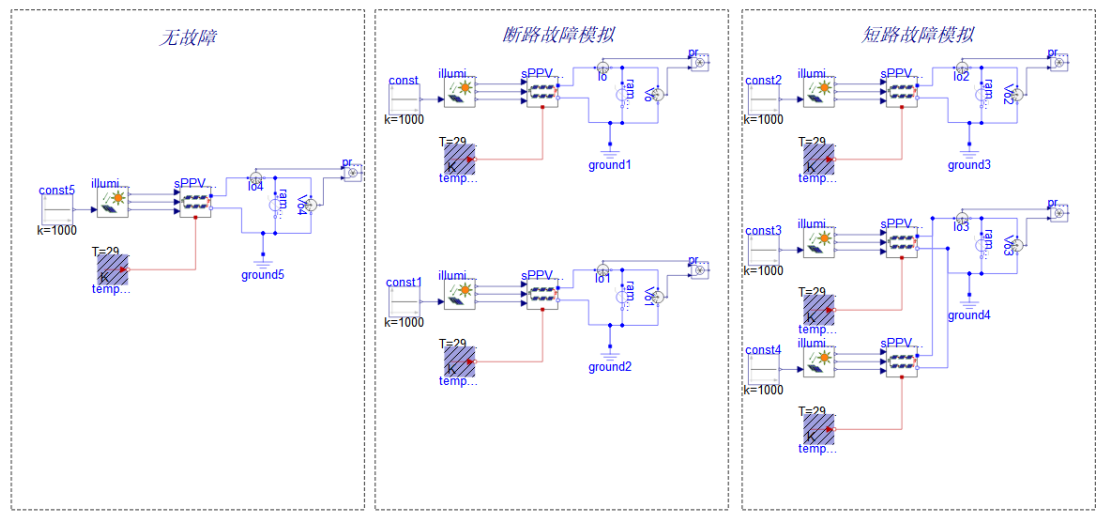


图 5-1 光伏板故障模拟系统模型

4) 分析

SP 光伏阵列模型内部包含多组串联支路，若某一支路发生断路，则该分支输出电流量为 0，等效于串联支路数量减少；若某一支路发生短路，则该分支部分光伏板被短路，等效于该串联支路串联光伏板数量减少。

图 5-2 展示了断路故障发生时光伏板输出功率的变化情况，从仿真结果可知，当光伏阵列发生断路故障时，其输出功率会减小；仿真结果同时也表明，光伏板某一支路发生断路时等效于串联支路数量减少。

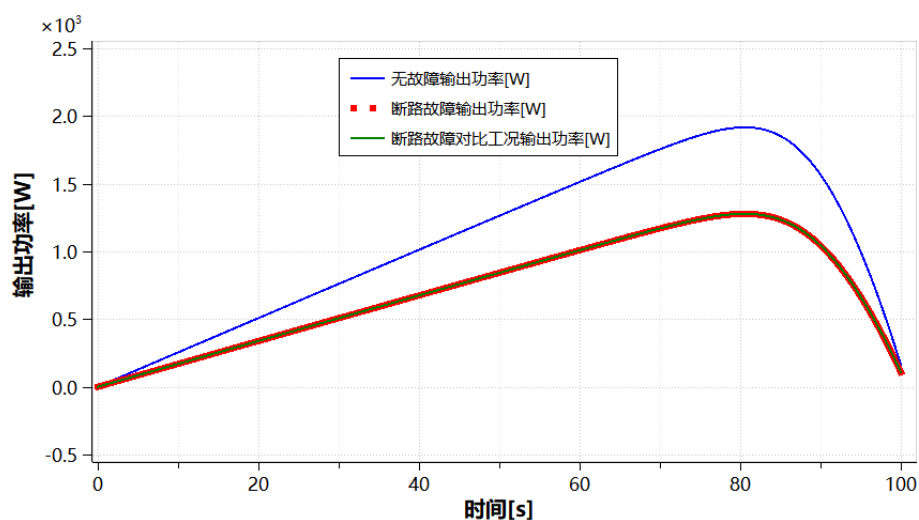


图 5-2 断路故障模拟输出功率对比曲线

图 5-3 展示了短路故障发生时光伏板输出功率的变化情况，从仿真结果可知，当光伏阵列发生短路故障时，其输出功率会减小；仿真结果同时也表明，光伏板某一支路发生短路时等效于该串联支路串联光伏板数量减少。

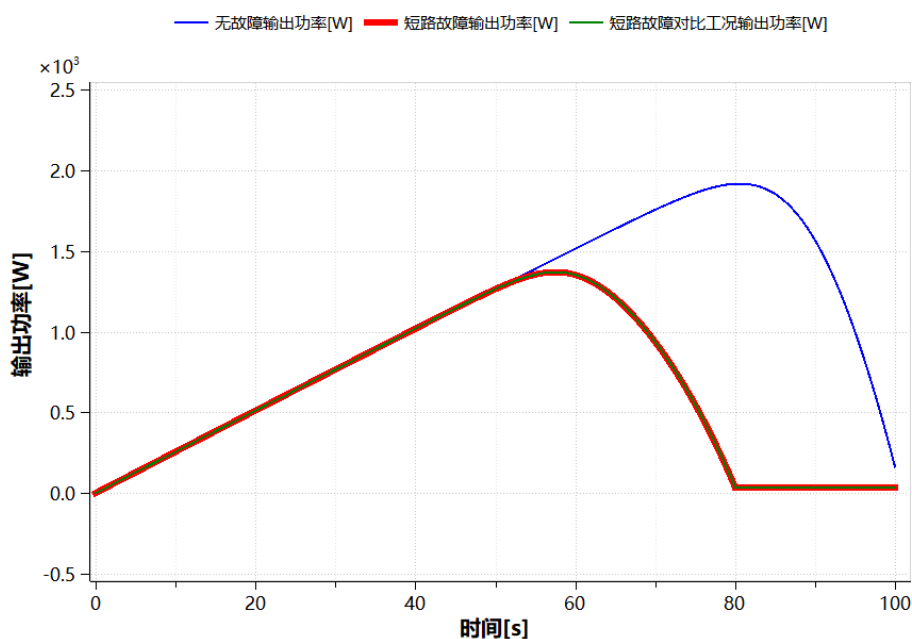


图 5-3 短路故障模拟输出功率对比曲线

5.2 光伏发电最大功率点跟踪-开关(PVMPPTSwitch)

1) 路径

TYPhotovoltaicPower.Examples.PVMPPTSwitch

2) 介绍

每个光伏组件都有一个特定的最大功率点，该点是组件在特定环境条件下能够输出最大功率的工作点。光伏系统最大功率点追踪可以根据环境的变化实时调整光伏模块的工作状态，使其始终工作在最大功率点，从而最大化光伏系统的能量输出。

MPPT 控制常用两种方式为扰动观察法和电导增量法，该控制器接收光伏板输出电压和输出电流信号，输出参考电压来控制 DC/DC 变换器，进而使光伏板的输出功率尽量接近并稳定于最大功率点附近。

3) 描述

光伏发电最大功率点跟踪系统包括环境模型、Boost 升压斩波、电容、电感、电阻、电源负载和电压电流传感器等模型，其中 Boost 升压变换器采用开关电路型模型，通过接收电压调节器输出的 PWM 波信号进行升压变换系统原理图如下所示：

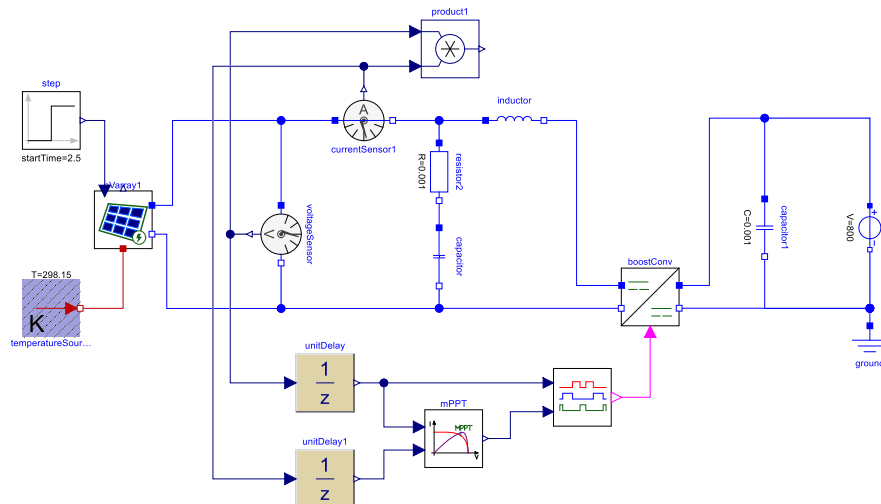


图 5-4 光伏发电最大功率点跟踪模型

4) 分析

光伏 MPPT 控制系统可以追踪环境的变化，当环境发生变化时，可以调整光

伏阵列的输出电压，从而使输出功率最大。

图 5-5 展示了光伏阵列的输出功率随着光照强度的变化曲线，从仿真结果可知，当太阳光照强度从 1000W/m^2 变化为 1200W/m^2 时，光伏板输出功率经 MPPT 控制器控制后输出功率由 102169W 增加至 121362W ，即 MPPT 控制器可以跟踪环境的变化将输出功率稳定于最大输出功率点。

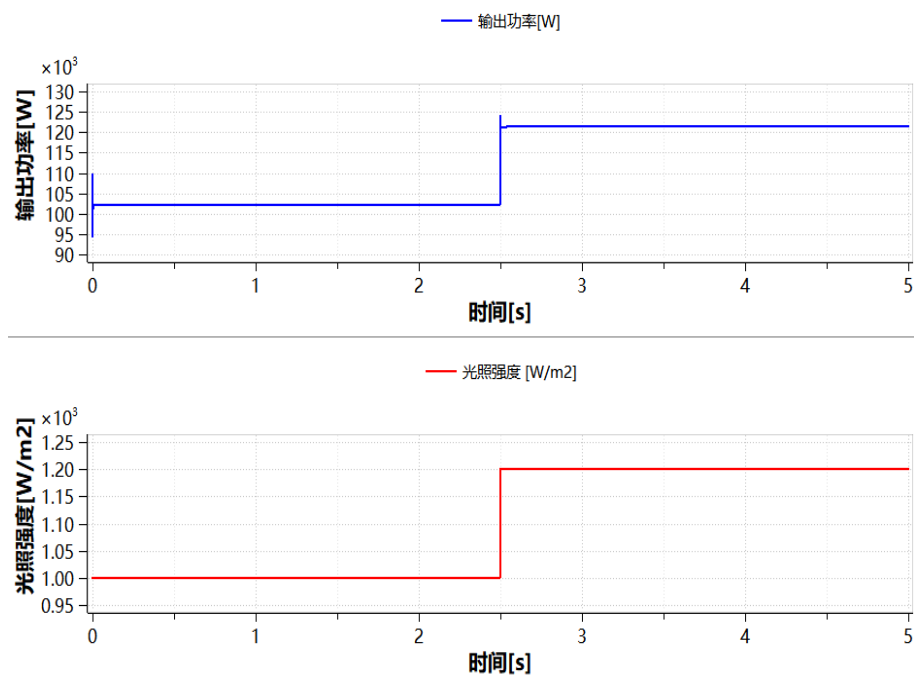


图 5-5 光伏阵列输出功率随光照强度变化曲线

图 5-6 展示了光伏阵列的输出电流随着输出电压的变化曲线，从仿真结果可知，当输出电压的值经 MPPT 控制发生变化后其对应的输出的电流也发生变化，具体为输出电压由 296V 降低为 293.6V ，输出电流由 345A 升高为 413A ，但两者的乘积，即输出功率仍然增加了。

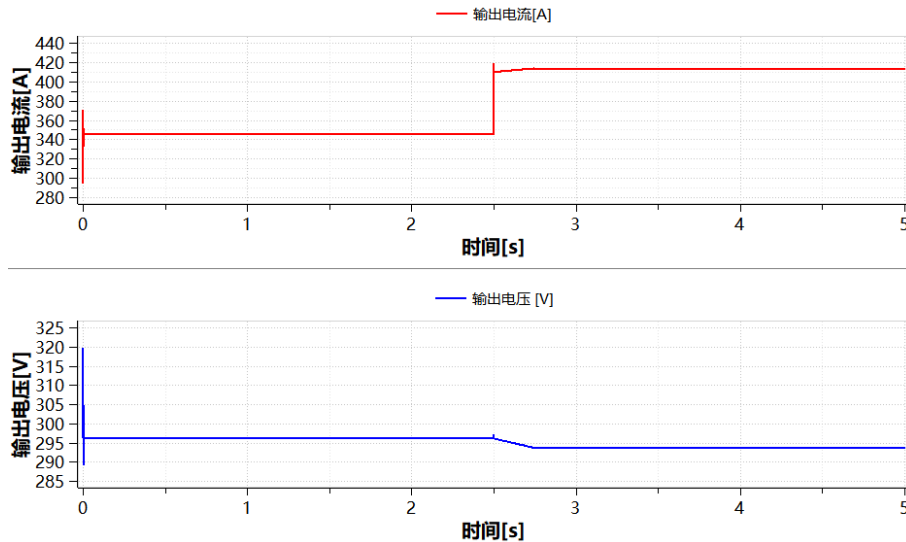


图 5-6 光伏阵列输出电流随输出电压变化曲线

5.3 光伏发电最大功率点跟踪-平均值(PVMPPTAveraged)

1) 路径

TYPhotovoltaicPower.Examples.PVMPPTAveraged

2) 介绍

每个光伏组件都有一个特定的最大功率点，该点是组件在特定环境条件下能够输出最大功率的工作点。光伏系统最大功率点追踪可以根据环境的变化实时调整光伏模块的工作状态，使其始终工作在最大功率点，从而最大化光伏系统的能量输出。

MPPT 控制常用两种方式为扰动观察法和电导增量法，该控制器接收光伏板输出电压和输出电流信号，输出参考电压来控制 DC/DC 变换器，进而使光伏板的输出功率尽量接近并稳定于最大功率点附近。其中 DC/DC 变换器采用平均值模型，接收来自 MPPT 控制器输出的占空比信号，相较于开关电路模型可以减少事件的发生，有效的提升仿真效率。

3) 描述

光伏发电最大功率点跟踪系统包括环境模型、光伏板、Boost 升压斩波、电容、电感、电阻、电源负载和电压电流传感器等模型，其中 Boost 升压变换器采

用平均值模型，通过接收电压调节器输出的占空比信号进行升压变换，系统原理图如下所示：

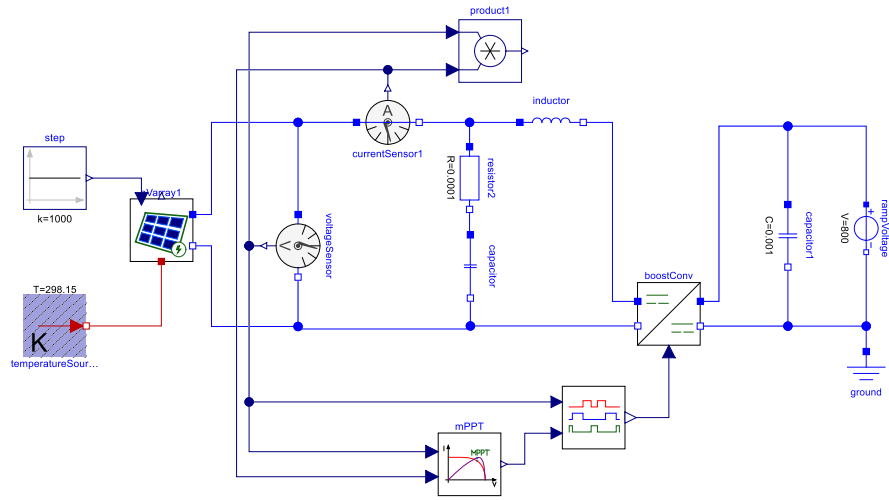


图 5-7 光伏发电最大功率点跟踪系统模型

4) 分析

光伏 MPPT 控制系统可以追踪环境的变化，当环境发生变化时，可以调整光伏阵列的输出电压，从而使输出功率最大。

图 5-8 展示了光伏阵列的输出功率随着光照强度的变化曲线，从仿真结果可知，当太阳光照强度从 1000W/m² 变化为 1200 W/m² 时，光伏板输出功率经 MPPT 控制器控制后输出功率由 102169W 增加至 121362W，即 MPPT 控制器可以跟踪环境的变化将输出功率稳定于最大输出功率点。

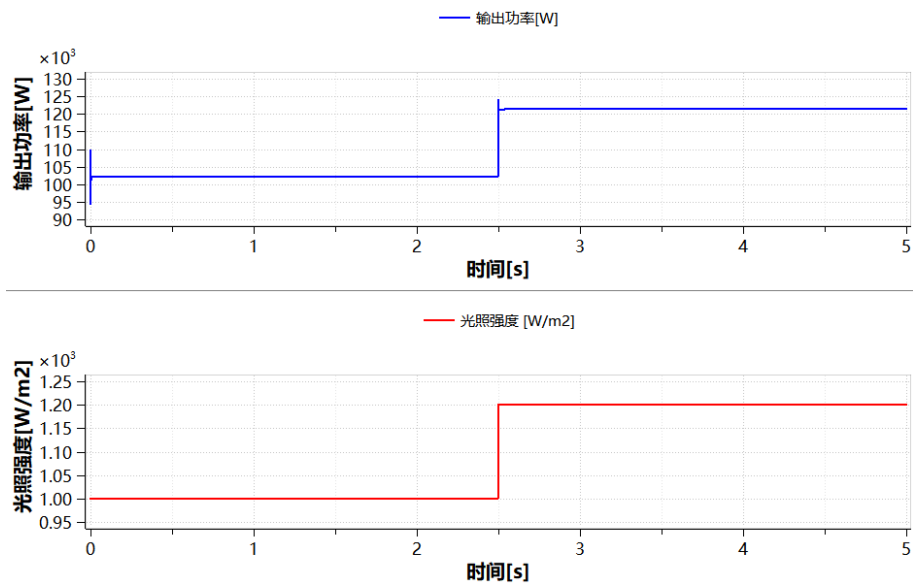


图 5-8 光伏阵列输出功率随光照强度变化曲线

图 5-9 展示了光伏阵列的输出电流随着输出电压的变化曲线,从仿真结果可知,当输出电压的值经 MPPT 控制发生变化后其对应的输出的电流也发生变化,具体为输出电压由 296V 降低为 293.6V,输出电流由 345A 升高为 413A,但两者的乘积,即输出功率仍然增加了。

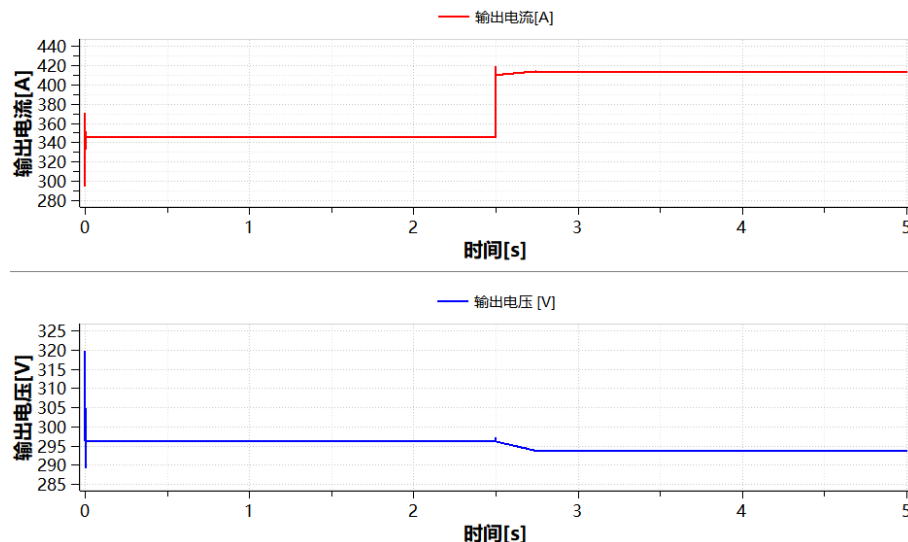


图 5-9 光伏阵列输出电流随输出电压变化曲线

5.4 光伏并网发电系统(TwoLevelGridConnectedAverage)

1) 路径

TYPhotovoltaicPower.Examples.TwoLevelGridConnectedAverage

2) 介绍

光伏系统由光伏阵列根据阳光的光照强度和入射角度将太阳能转化为直流电,通过 MPPT 算法跟踪环境变化来实时调整工作点,使其始终工作在最大功率点,从而最大限度的利用太阳能进行发电。光伏阵列发出的直流电通过并网逆变器转化为交流电,逆变器根据电网的电压和频率调整输出的交流电,确保与电网同步,并且按照设定的功率因数进行调节。

3) 描述

光伏并网发电系统包括环境模型、Boost 升压斩波、电容、电感、电阻三相全桥逆变器、电网、MPPT 控制器、并网控制器和电压电流传感器等模型,系统

原理图如下所示：

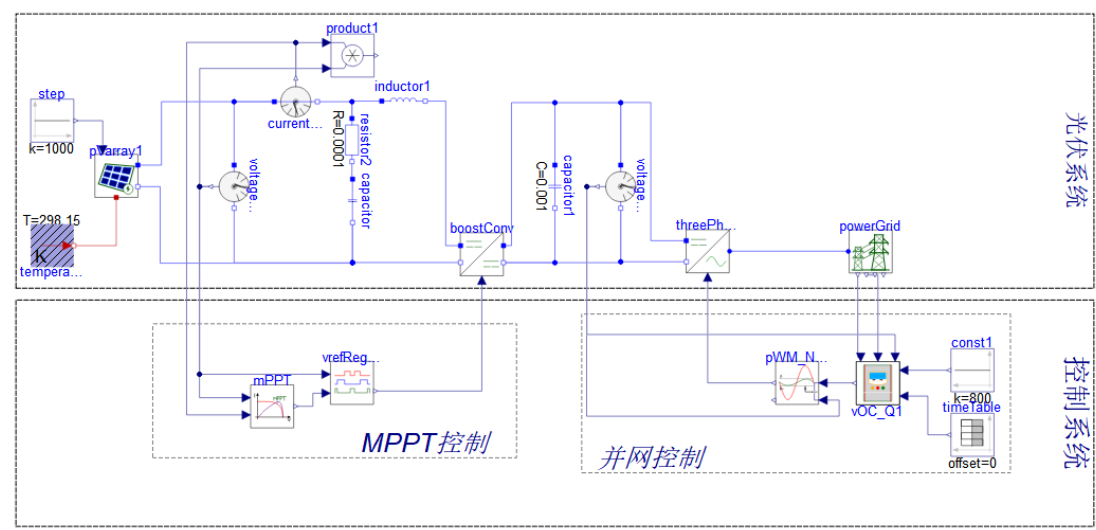


图 5-10 光伏并网发电系统模型

4) 分析

光伏并网发电系统中 MPPT 控制调整光伏板的输出功率，使其工作于最大功率点，而并网逆变器控制 Boost 输出电压至设定值，并调整并网电流与电网电压频率相同。

图 5-11 展示了光伏阵列在 MPPT 控制器的调控作用下的输出电压，由仿真结果可知，光伏阵列的输出电压稳定在 290V，该电压为该光伏阵列在辐照强度为 1000W/m^2 ，温度为 25°C 环境条件下输出功率最大值所对应的输出电压。图 5-12 展示了光伏阵列在 MPPT 控制器的调控作用下的输出功率与最大输出功率的对比曲线，由曲线可知，光伏阵列的实际输出功率与最大输出功率很接近，即 MPPT 控制器实现了光伏阵列的最大功率输出。

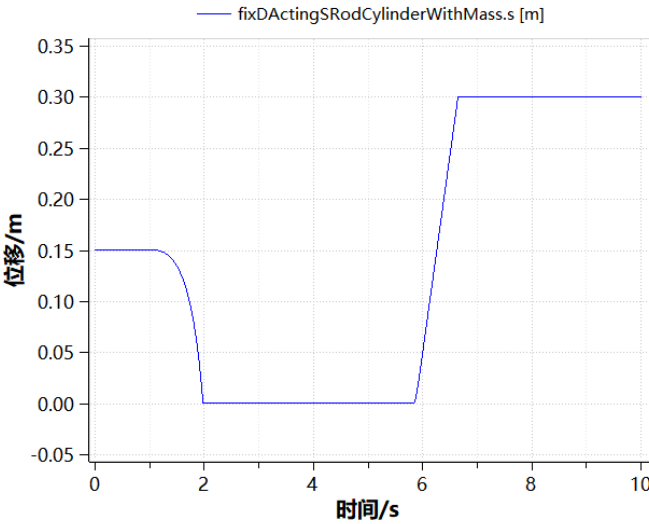


图 5-11 光伏阵列输出电压变化曲线

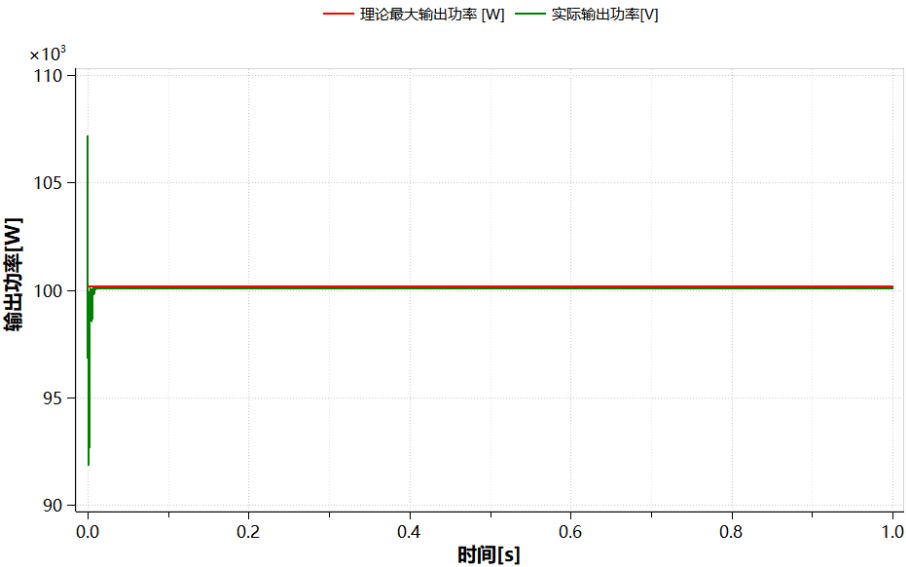


图 5-12 光伏阵列输出功率与最大输出功率对比曲线

图 5-13 展示了 Boost 升压斩波变换器的输出电压,即逆变器输入直流电压。由仿真结果可知,该电压在并网控制器调控下稳定于设置值 800V,该值的稳定确保了最大功率跟踪的高效运行,提高了整体效率,还保护了逆变器和电网的安全稳定运行。

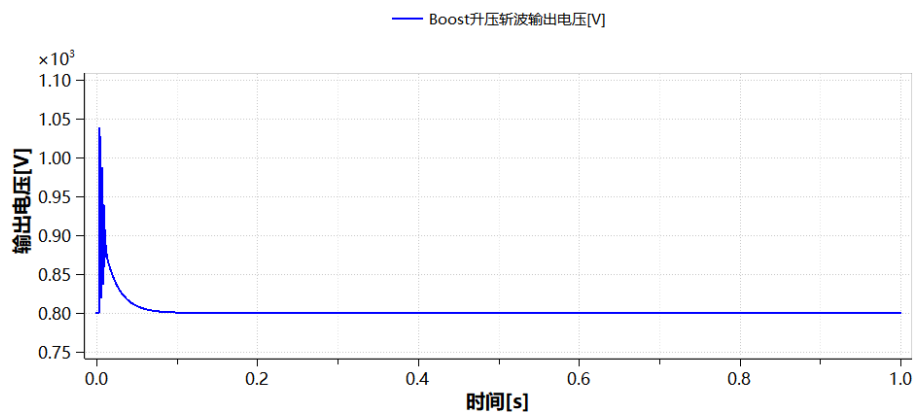


图 5-13 Boost 升压斩波输出电压变化曲线

图 5-14 展示了经三相全桥逆变器变换后输出的三相电流与电网电压，由仿真结果可知，三相全桥逆变器在并网控制器控制作用下输出的电流与电网电压频率相同，从而确保电网的稳定性，提升并网逆变器的工作效率。

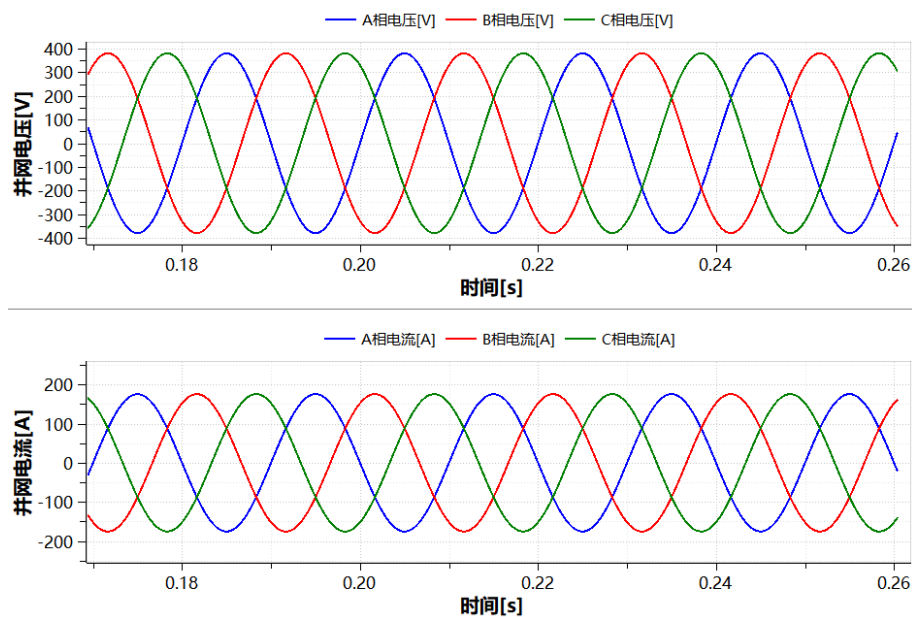


图 5-14 并网电流与网侧电压变化曲线

6. 注意事项

1) 使用环境

光伏发电模型库依赖 MWORKS.Sysplorer 2025a 及以上版本，为了使用该模型库，用户需要申请并获取相应的授权许可（License）。

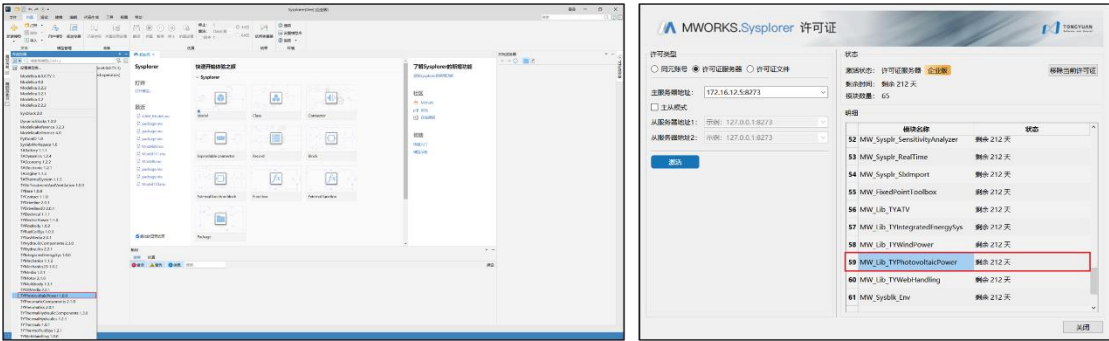


图 6-1 MWORCS.Sysplorer 2025a 及许可证界面

2) 仿真设置

在进行光伏发电系统仿真时，需要进行合适的仿真设置，以确保系统仿真过程中的准确性和效率，仿真设置如下：

- 1) 步长设置：输出步长设定范围根据系统规模确定，若系统中包含开关电路型逆变器，则步长应根据开关频率选择，，建议 $\leq 5e-5$ ，以保证系统的求解精度，同时提高仿真效率；
- 2) 积分算法：推荐选择离散求解-InlineImplicitEulier-内联积分步长，可提高求解速度同时保证求解精度。

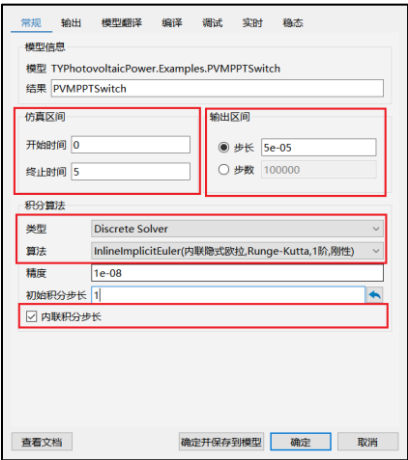


图 6-2 仿真设置界面